Présentation et inventaire des tables

Dossier technique — vue d'ensemble

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Présentation du projet et périmètre

Le présent dossier formalise la modélisation de la base de données du projet **gestion_iter**, application de gestion universitaire développée avec le framework Laravel (architecture MVC, interface Blade). Il décrit l'existant sans proposer de modification des tables, des migrations, des modèles ni des fonctionnalités.

Caractéristique	Valeur
Projet	gestion_iter
Framework	Laravel 13
Langage	PHP 8.3.30
SGBD	MySQL 8.4.3
Base active	gestion_universitaire
Architecture	MVC
Interface	Blade
Nombre de tables	59
Clés étrangères	78
Tables avec clé étrangère	39
Migrations PHP	29
Enregistrements de migrations	33

1.1 Objectifs

• Réaliser le MCD Merise, le MLD et le MPD.

• Réaliser le diagramme de classes UML.

• Documenter les entités, attributs et associations ; identifier les cardinalités.

• Formaliser les règles de gestion.

• Respecter intégralement la structure actuelle de la base.

1.2 Démarche et conventions

La modélisation est découpée en huit domaines fonctionnels (MCD 01 à 08), consolidés dans un MCD global (MCD 09). Le même découpage est repris pour le MLD, le MPD et les diagrammes de classes UML.

Domaine	Contenu
01 — Administration et organisation	types_structures, structures, departements, postes, postes_structures, affectations_postes
02 — Ressources humaines	personnes, etudiants, professeurs, administrateurs, users
03 — Structure pédagogique	filieres, departement_filiere, classes, classe_filiere, niveaux_etude, annees_universitaires, promotions, promotions_classes
04 — Programmes et inscriptions	programmes, versions_programmes_pedagogiques, version_programme_unites, inscriptions_academiques, regles_pedagogiques
05 — Enseignements et évaluations	semestres, unites_enseignement, ecues, promotion_classe_unites, evaluations, notes, sessions_rattrapage, notes_rattrapage
06 — Résultats et progression	resultats_ecues, resultats_unites, resultats_semestres, decisions_progression, eligibilites_diplomes, derogations_academiques
07 — Planification	affectations_pedagogiques, emplois_du_temps, cours_plannifies, historique_cours_plannifies, salles, evenements
08 — Sécurité et modules	roles, permissions, role_user, permission_role, modules_plateforme, structure_modules

Conventions Merise. La cardinalité (min,max) placée près d'une entité indique combien de fois une occurrence de cette entité participe à l'association. Ainsi « STRUCTURE (0,N) – DEPARTEMENT (1,1) » signifie qu'une structure comprend zéro à plusieurs départements et qu'un département appartient à une et une seule structure.

Tables de jointure et associations porteuses. Quatre tables sont de simples jointures (departement_filiere, classe_filiere, role_user, permission_role) ; trois autres (version_programme_unites, promotion_classe_unites, structure_modules) disposent d'un identifiant propre : elles sont modélisées comme associations porteuses en MCD et comme tables en MLD/MPD/UML. Il en résulte **43 entités** MCD pour **50 tables métier**.

Statut de l'information. *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

2. Inventaire des 59 tables

Groupe	Nombre	Tables
01 — Administration et organisation	6	types_structures, structures, departements, postes, postes_structures, affectations_postes
02 — Ressources humaines	5	personnes, etudiants, professeurs, administrateurs, users
03 — Structure pédagogique	8	filieres, departement_filiere, classes, classe_filiere, niveaux_etude, annees_universitaires, promotions, promotions_classes
04 — Programmes et inscriptions	5	programmes, versions_programmes_pedagogiques, version_programme_unites, inscriptions_academiques, regles_pedagogiques
05 — Enseignements et évaluations	8	semestres, unites_enseignement, ecues, promotion_classe_unites, evaluations, notes, sessions_rattrapage, notes_rattrapage
06 — Résultats et progression	6	resultats_ecues, resultats_unites, resultats_semestres, decisions_progression, eligibilites_diplomes, derogations_academiques
07 — Planification	6	affectations_pedagogiques, emplois_du_temps, cours_plannifies, historique_cours_plannifies, salles, evenements
08 — Sécurité et modules	6	roles, permissions, role_user, permission_role, modules_plateforme, structure_modules
Tables techniques Laravel	8	cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs, migrations, sessions, password_reset_tokens
Table résiduelle	1	promotions_table_and_add_promotion_to_etudiants
Total	**59**	50 tables métier + 8 techniques + 1 résiduelle

La table résiduelle promotions_table_and_add_promotion_to_etudiants est vide, sans clé étrangère et sans référence applicative identifiée ; elle est distincte de la table métier promotions, qui doit être conservée.

Modèle conceptuel de données (MCD)

Merise — 8 domaines et MCD global

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Principes du MCD Merise

Le modèle conceptuel de données représente les entités, leurs propriétés, leurs identifiants et les associations qui les relient, avec leurs cardinalités. Les clés étrangères n'apparaissent pas comme propriétés : elles sont portées par les associations. Les horodatages techniques (created_at, updated_at) sont omis des entités pour la lisibilité (ils figurent dans le dictionnaire de données).

Légende : entité = rectangle coloré avec identifiant souligné ; association = rectangle arrondi blanc ; entité grisée = entité d'un autre domaine, rappelée pour contexte ; propriété en italique suivie de (?) = propriété métier dont le nom physique est à confirmer.

Statut de l'information. *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

MCD 01 — Administration et organisation

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
TYPE_STRUCTURE	types_structures	id	code, libelle, description, actif	8
STRUCTURE	structures	id	code, nom, description, actif, archivee	1
DEPARTEMENT	departements	id	code, nom, description, est_actif	n.c.
POSTE	postes	id	code, libelle, description, actif	2
POSTE_STRUCTURE	postes_structures	id	description, actif	2
AFFECTATION_POSTE	affectations_postes	id	date_debut, date_fin, motif	2

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
CLASSER	TYPE_STRUCTURE	0,N	STRUCTURE	1,1	structures.type_structure_id	audit §5
CONTENIR	STRUCTURE	0,N	STRUCTURE	0,1	structures.parent_id	audit §5 — Association réflexive (rôles : parent / enfant).
COMPRENDRE	STRUCTURE	0,N	DEPARTEMENT	1,1	departements.structure_id	audit §5
OFFRIR_POSTE	STRUCTURE	0,N	POSTE_STRUCTURE	1,1	postes_structures.structure_id	audit §5
DEFINIR	POSTE	0,N	POSTE_STRUCTURE	1,1	postes_structures.poste_id	audit §5
OCCUPER	POSTE_STRUCTURE	0,N	AFFECTATION_POSTE	1,1	affectations_postes.poste_structure_id	audit §5
DETENIR	PERSONNE	0,N	AFFECTATION_POSTE	1,1	affectations_postes.personne_id	audit §5

Structure — parent_id permet une hiérarchie de structures (association réflexive).

MCD 01 — Administration et organisation

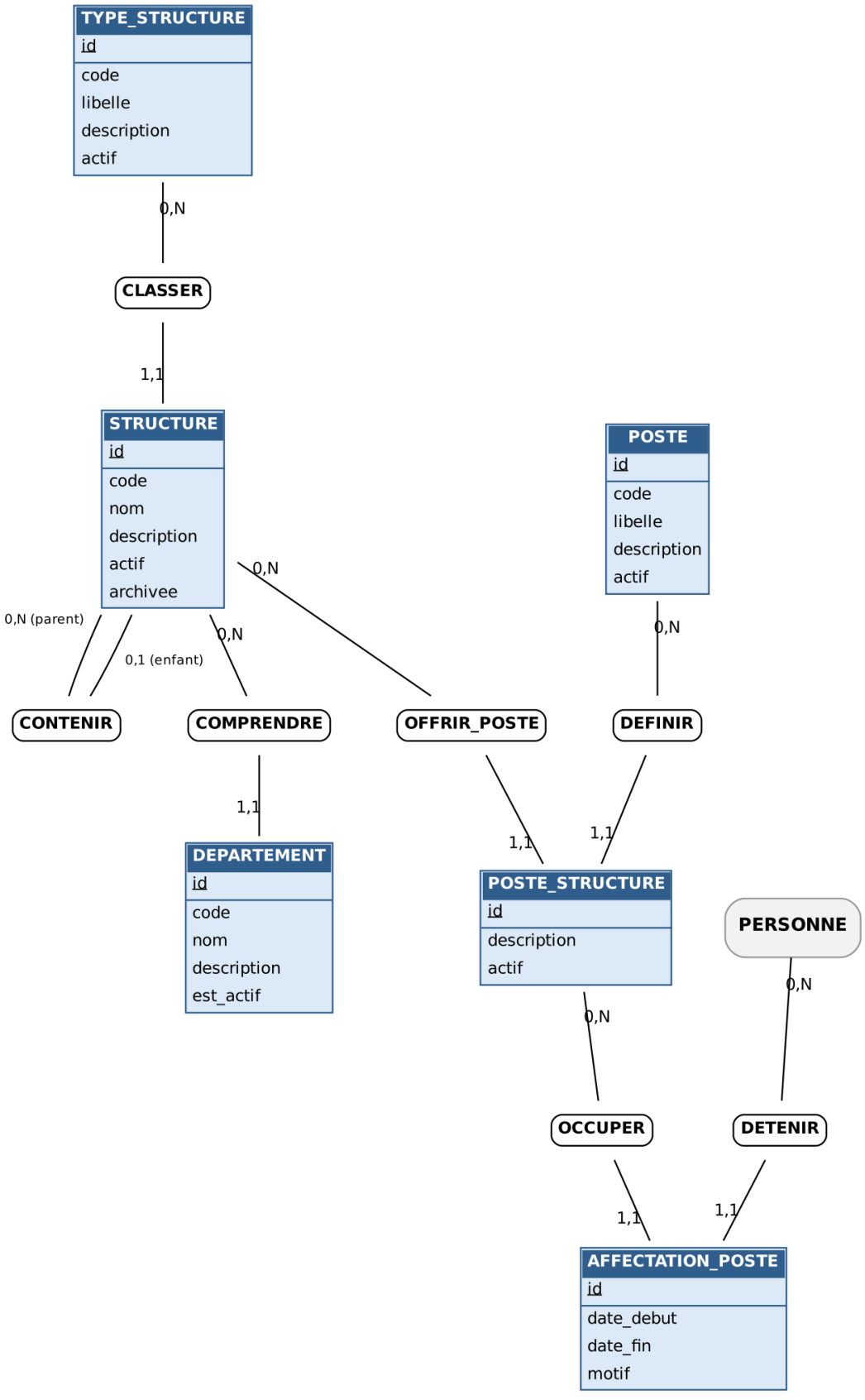


Figure — MCD 01 : Administration et organisation

MCD 02 — Ressources humaines

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
PERSONNE	personnes	id	nom, prenoms, sexe, date_naissance, lieu_naissance, nationalite, telephone, email, adresse, photo	198
ETUDIANT	etudiants	id	matricule, date_premiere_inscription, statut, observations	187
PROFESSEUR	professeurs	id	matricule, grade, specialite, date_recrutement, statut, observations	7
ADMINISTRATEUR	administrateurs	id	matricule, fonction, statut	4
USER	users	id	name, email, password, … à confirmer	2

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
ETRE_ETUDIANT	PERSONNE	0,1	ETUDIANT	1,1	etudiants.personne_id	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
ETRE_PROFESSEUR	PERSONNE	0,1	PROFESSEUR	1,1	professeurs.personne_id	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
ETRE_ADMINISTRATEUR	PERSONNE	0,1	ADMINISTRATEUR	1,1	administrateurs.personne_id	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
POSSEDER_COMPTE	ADMINISTRATEUR	0,1	USER	1,1	users.administrateur_id	audit §7.1 / RG39, RG41
APPARTENIR_PROMOTION	PROMOTION	0,N	ETUDIANT	0,1	etudiants.promotion_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité de etudiants.promotion_id à confirmer.

User — Un administrateur peut exister sans compte ; étudiants et professeurs n'ont pas de compte (RG38–RG43).

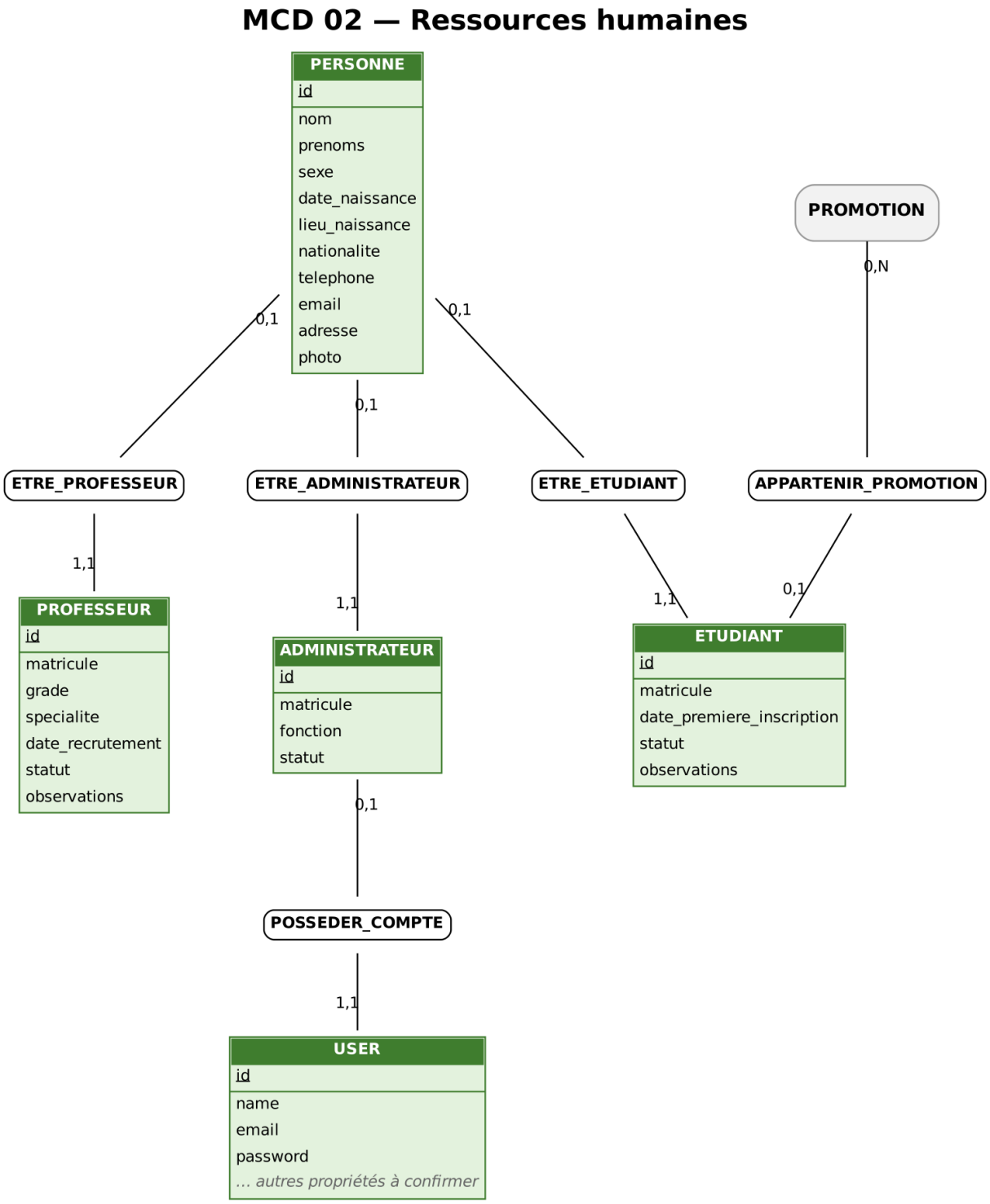


Figure — MCD 02 : Ressources humaines

MCD 03 — Structure pédagogique

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
FILIERE	filieres	id	code, nom, description, actif	6
CLASSE	classes	id	code, nom, description, capacite, actif	27
NIVEAU_ETUDE	niveaux_etude	id	... à confirmer	5
ANNEE_UNIVERSITAIRE	annees_universitaires	id	libellé ou code (?), date de début (?), date de fin (?), statut (?), ... à confirmer	1
PROMOTION	promotions	id	... à confirmer	1
PROMOTION_CLASSE	promotions_classes	id	actif, observations	26

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
GERER	DEPARTEMENT	0,N	FILIERE	0,N	table departement_filiere	audit §5 — Réalisée par la table departement_filiere.
ORGANISER	FILIERE	0,N	CLASSE	0,N	table classe_filiere	audit §5 — Réalisée par la table classe_filiere.
CLASSER_NIVEAU	NIVEAU_ETUDE	0,N	CLASSE	1,1	classes.niveau_etude_id	audit §5
DECLINER	CLASSE	0,N	PROMOTION_CLASSE	1,1	promotions_classes.classe_id	audit §5
PLANIFIER_ANNEE	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	PROMOTION_CLASSE	1,1	promotions_classes.annee_universitaire_id	audit §5
SUIVRE_PROGRAMME	PROGRAMME	0,N	PROMOTION_CLASSE	0,1	promotions_classes.programme_id	audit §5 — Facultative dans le schéma actuel (RG22).

Filiere — departement_id est nullable et NULL pour toutes les lignes observées ; la relation fonctionnelle passe par departement_filiere.
NiveauEtude — Valeurs métier identifiées : L1, L2, L3, M1, M2.
AnneeUniversitaire — Noms physiques exacts à confirmer.
Promotion — Table métier utilisée par les profils étudiants ; à ne pas confondre avec promotions_classes.
PromotionClasse — Promotion annuelle = une classe pour une année universitaire (RG12, RG13).

MCD 03 — Structure pédagogique

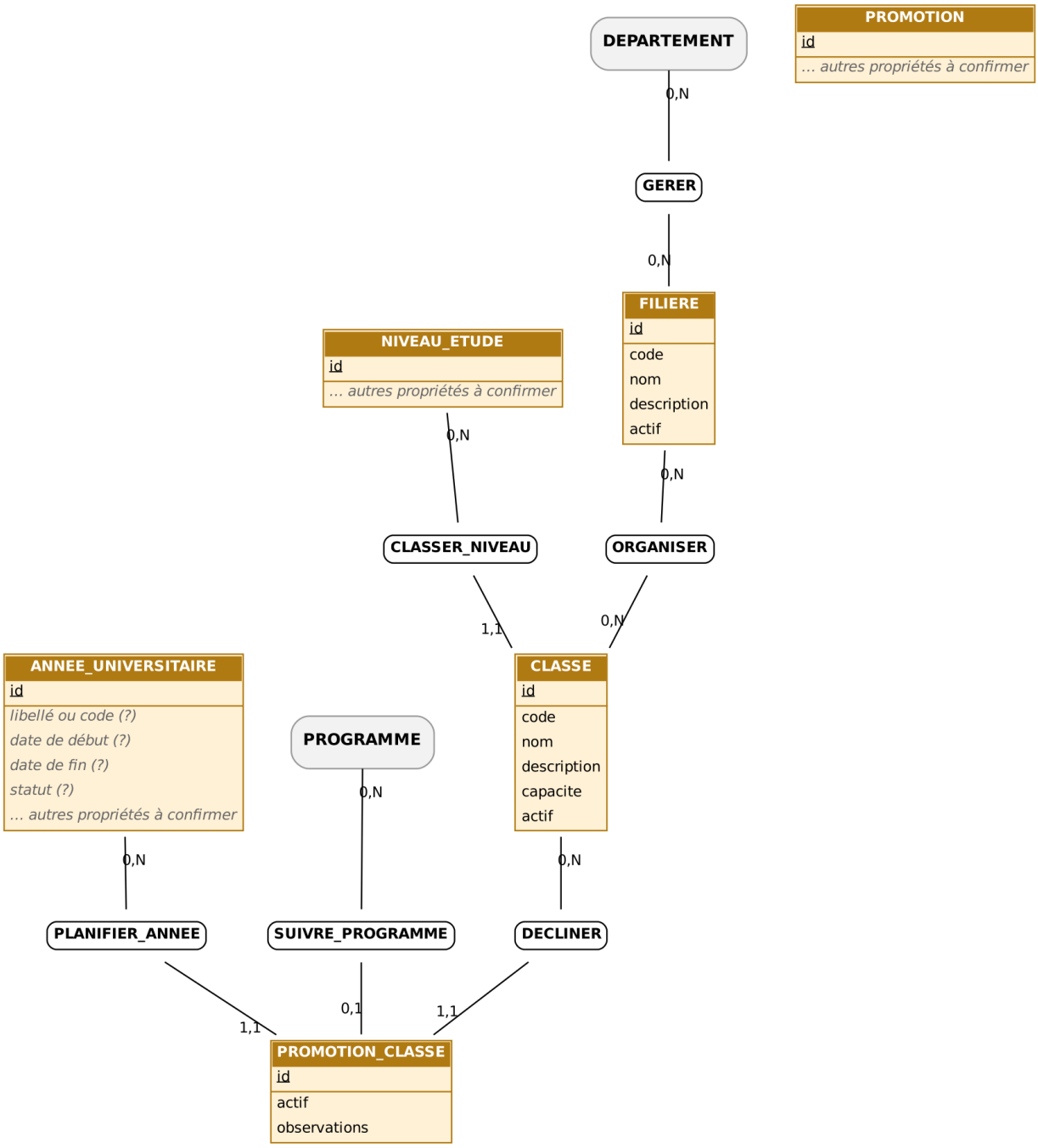


Figure — MCD 03 : Structure pédagogique

MCD 04 — Programmes et inscriptions

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
PROGRAMME	programmes	id	code, nom, description, est_actif	2
VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	versions_programmes_pedagogiques	id	code, libelle, version, date_debut, date_fin, statut	2
INSCRIPTION_ACADEMIQUE	inscriptions_academiques	id	… à confirmer	187
REGLE_PEDAGOGIQUE	regles_pedagogiques	id	… à confirmer	13

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
PROPOSER	DEPARTEMENT	0,N	PROGRAMME	1,1	programmes.departement_id	audit §5
VERSIONNER	PROGRAMME	0,N	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	1,1	versions_programmes_pedagogiques.programme_id	audit §5
DATER_VERSION	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	1,1	versions_programmes_pedagogiques.annee_universitaire_id	audit §5
COMPOSER_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	table version_programme_unites	audit §5 — Association porteuse (table version_programme_unites, attributs à confirmer).
S_INSCRIRE	ETUDIANT	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	inscriptions_academiques.etudiant_id	audit §5
SUIVRE_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	inscriptions_academiques.version_programme_id	audit §5
INSCRIRE_ANNEE	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	inscriptions_academiques.annee_universitaire_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
INSCRIRE_NIVEAU	NIVEAU_ETUDE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	inscriptions_academiques.niveau_etude_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
INSCRIRE_CLASSE	CLASSE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	inscriptions_academiques.classe_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
ENCADRER_PROGRAMME	PROGRAMME	0,N	REGLE_PEDAGOGIQUE	0,1	regles_pedagogiques.programme_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
ENCADRER_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	REGLE_PEDAGOGIQUE	0,1	regles_pedagogiques.version_programme_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.

InscriptionAcademique — Le champ programme_id a été retiré par migration ; l'inscription référence une version de programme (RG21).

MCD 04 — Programmes et inscriptions

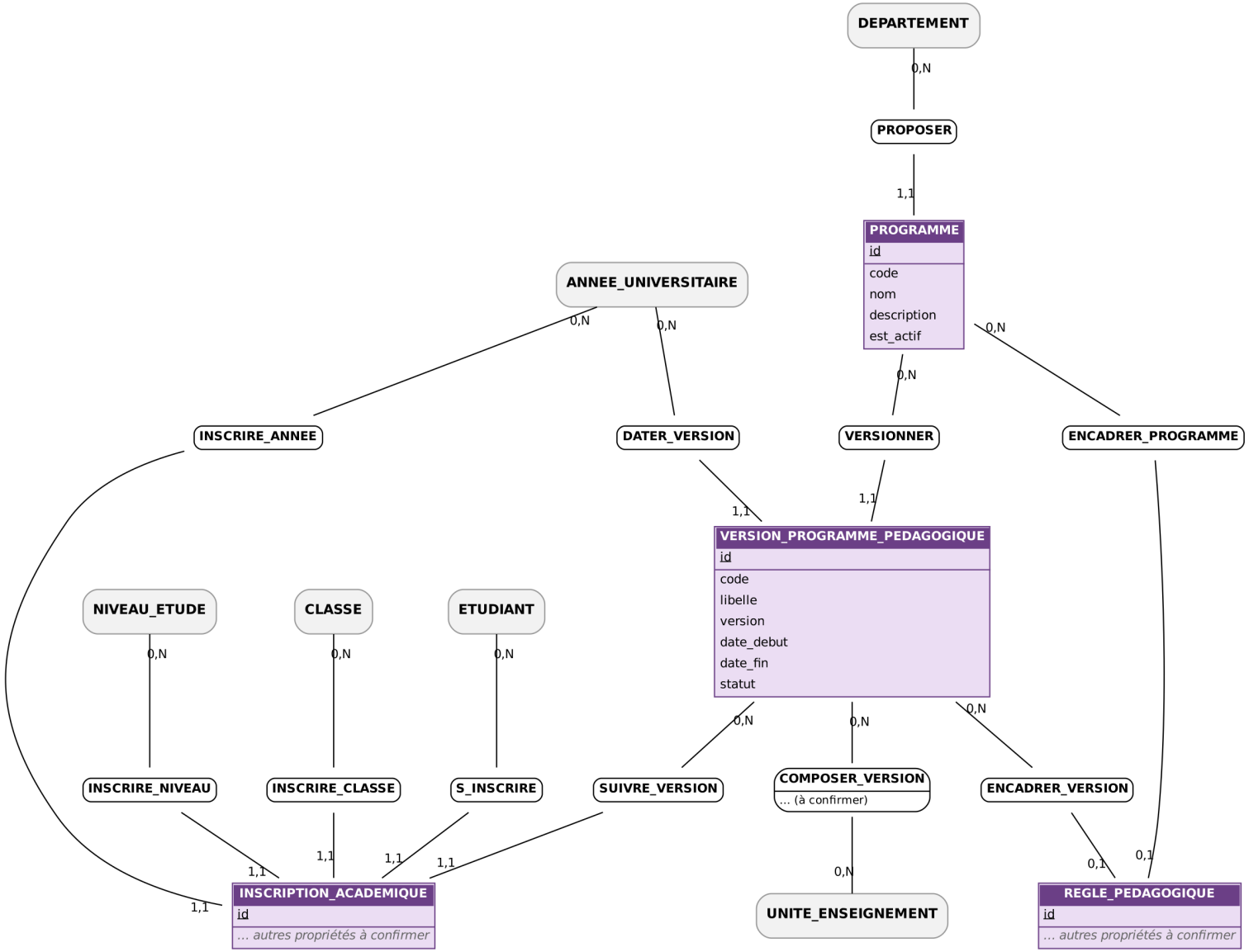


Figure — MCD 04 : Programmes et inscriptions

MCD 05 — Enseignements et évaluations

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
SEMESTRE	semestres	id	… à confirmer	11
UNITE_ENSEIGNEMENT	unites_enseignement	id	code (?), intitulé (?), crédits (?), coefficient (?), ordre (?), caractère obligatoire (?), description (?), … à confirmer	2
ECUE	ecues	id	code (?), intitulé (?), crédits (?), coefficient (?), seuil éliminatoire (?), ordre (?), … à confirmer	4
EVALUATION	evaluations	id	… à confirmer	4
NOTE	notes	id	… à confirmer	4
SESSION_RATTRAPAGE	sessions_rattrapage	id	… à confirmer	0
NOTE_RATTRAPAGE	notes_rattrapage	id	… à confirmer	0

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
DECOUPER	NIVEAU_ETUDE	0,N	SEMESTRE	1,1	semestres.niveau_etude_id	audit §5
REGROUPER	SEMESTRE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	1,1	unites_enseignement.semestre_id	audit §5
DETAILLER	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	ECUE	0,1	ecues.unite_enseignement_id	audit §5 — ECUE sans UE possible (unite_enseignement_id nullable).
PROGRAMMER_UNITE	PROMOTION_CLASSE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	table promotion_classe_unites	audit §5 — Association porteuse (table promotion_classe_unites : obligatoire, observations).
EVALUER	ECUE	0,N	EVALUATION	1,1	evaluations.ecue_id	audit §5
PLANIFIER_EVAL	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	EVALUATION	1,1	evaluations.annee_universitaire_id	déduit des clés étrangères (§4)
PORTER_SUR	EVALUATION	0,N	NOTE	1,1	notes.evaluation_id	audit §5
OBTENIR	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	NOTE	1,1	notes.inscription_academique_id	audit §5
SAISIR_NOTE	ADMINISTRATEUR	0,N	NOTE	0,1	notes.saisie_par	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité de saisie_par à confirmer.
ORGANISER_SESSION	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	SESSION_RATTRAPAGE	1,1	sessions_rattrapage.annee_universitaire_id	déduit des clés étrangères (§4)
RATTRAPER_SESSION	SESSION_RATTRAPAGE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	notes_rattrapage.session_rattrapage_id	déduit des clés étrangères (§4)
RATTRAPER_ECUE	ECUE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	notes_rattrapage.ecue_id	déduit des clés étrangères (§4)
RATTRAPER_INSCRIPTION	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	notes_rattrapage.inscription_academique_id	déduit des clés étrangères (§4)
SAISIR_RATTRAPAGE	ADMINISTRATEUR	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	0,1	notes_rattrapage.saisie_par	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.

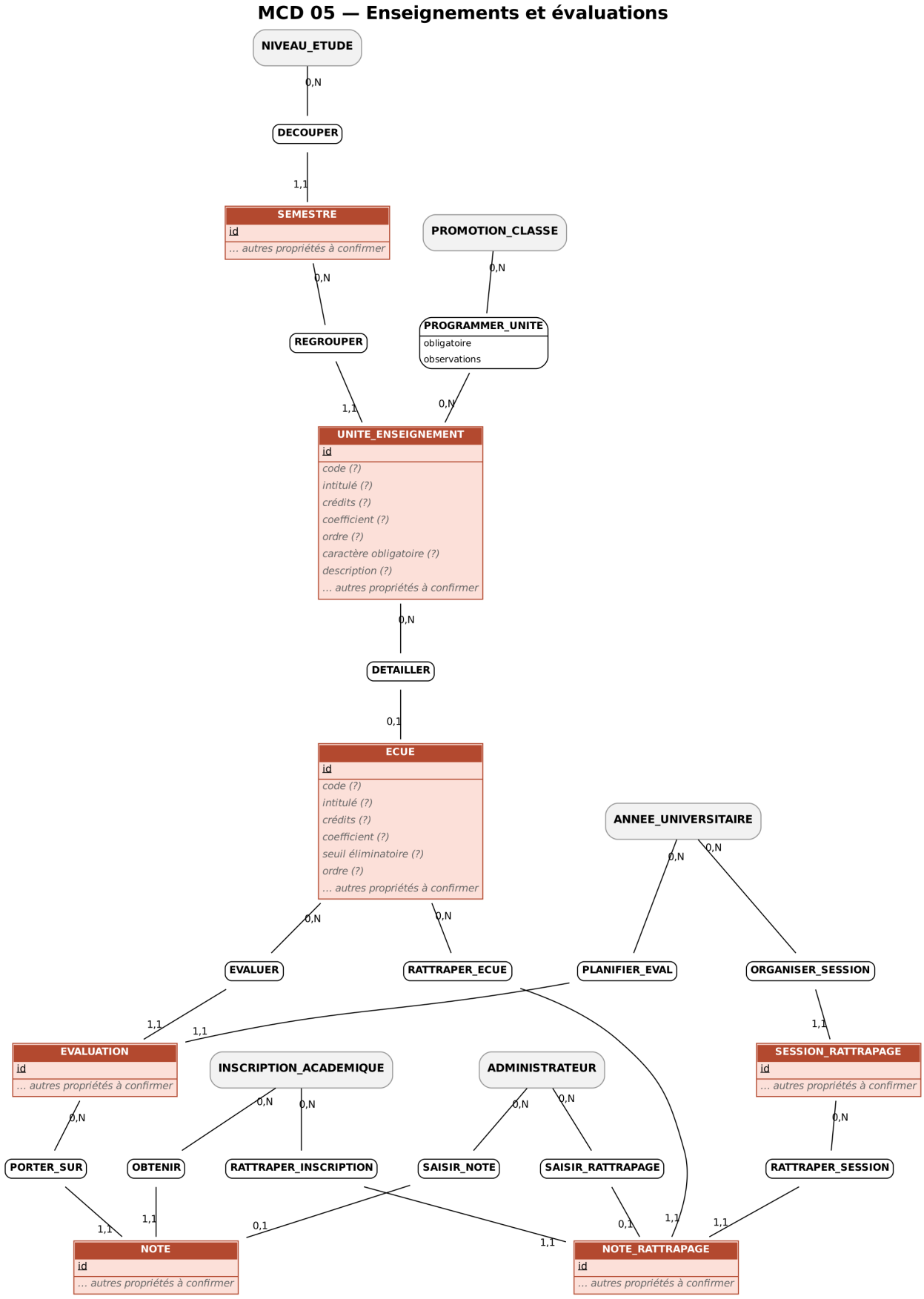


Figure — MCD 05 : Enseignements et évaluations

MCD 06 — Résultats et progression

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
RESULTAT_ECUE	resultats_ecues	id	… à confirmer	4
RESULTAT_UNITE	resultats_unites	id	… à confirmer	2
RESULTAT_SEMESTRE	resultats_semestres	id	… à confirmer	2
DECISION_PROGRESSION	decisions_progression	id	… à confirmer	0
ELIGIBILITE_DIPLOME	eligibilites_diplomes	id	… à confirmer	0
DEROGATION_ACADEMIQUE	derogations_academiques	id	… à confirmer	0

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
RESULTER_ECUE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_ECUE	1,1	resultats_ecues.inscription_academique_id	audit §5
CONCERNER_ECUE	ECUE	0,N	RESULTAT_ECUE	1,1	resultats_ecues.ecue_id	déduit des clés étrangères (§4)
RESULTER_UNITE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_UNITE	1,1	resultats_unites.inscription_academique_id	audit §5
CONCERNER_UNITE	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	RESULTAT_UNITE	1,1	resultats_unites.unite_enseignement_id	déduit des clés étrangères (§4)
RESULTER_SEMESTRE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_SEMESTRE	1,1	resultats_semestres.inscription_academique_id	audit §5
CONCERNER_SEMESTRE	SEMESTRE	0,N	RESULTAT_SEMESTRE	1,1	resultats_semestres.semestre_id	déduit des clés étrangères (§4)
DECIDER_SUR	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	DECISION_PROGRESSION	1,1	decisions_progression.inscription_academique_id	audit §7.1
PRONONCER	ADMINISTRATEUR	0,N	DECISION_PROGRESSION	1,1	decisions_progression.decide_par	déduit des clés étrangères (§4) / RG37
EVALUER_DIPLOME	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	ELIGIBILITE_DIPLOME	1,1	eligibilites_diplomes.inscription_academique_id	déduit des clés étrangères (§4)
DEROGER	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	1,1	derogations_academiques.inscription_academique_id	audit §7.1
AUTORISER_DEROGATION	ADMINISTRATEUR	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	derogations_academiques.decide_par	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
DEROGER_ECUE	ECUE	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	derogations_academiques.ecue_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
DEROGER_UNITE	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	derogations_academiques.unite_enseignement_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.

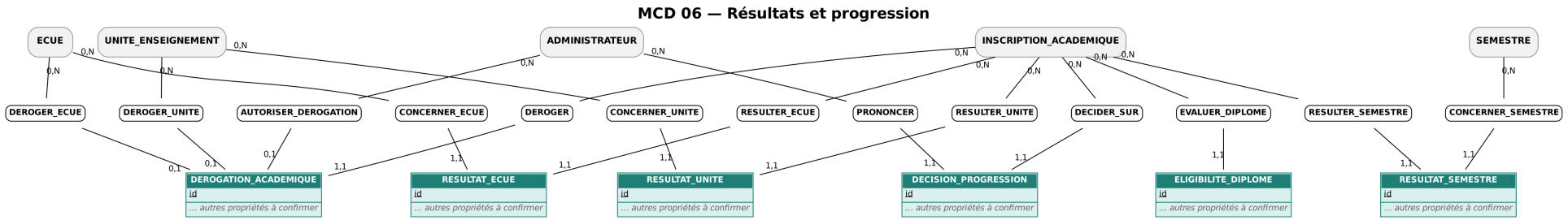


Figure — MCD 06 : Résultats et progression

MCD 07 — Planification

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	affectations_pedagogiques	id	date_debut, date_fin, statut, observations	2
EMPLOI_DU_TEMPS	emplois_du_temps	id	date_debut, date_fin, statut, description	6
COURS_PLANNIFIE	cours_plannifies	id	jour_semaine, creneau, date_debut, date_fin, statut, observations	0
HISTORIQUE_COURS_PLANNIFIE	historique_cours_plannifies	id	… à confirmer	0
SALLE	salles	id	code, nom, type, capacite, localisation, statut, description	4
EVENEMENT	evenements	id	… à confirmer	2

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
ENSEIGNER	PROFESSEUR	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	affectations_pedagogiques.professeur_id	audit §5
AFFECTER_PROMOTION	PROMOTION_CLASSE	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	affectations_pedagogiques.promotion_classe_id	audit §5
AFFECTER_ECUE	ECUE	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	affectations_pedagogiques.ecue_id	audit §5
PLANIFIER_PROMOTION	PROMOTION_CLASSE	0,N	EMPLOI_DU_TEMPS	1,1	emplois_du_temps.promotion_classe_id	audit §5
COUVRIR_SEMESTRE	SEMESTRE	0,N	EMPLOI_DU_TEMPS	1,1	emplois_du_temps.semestre_id	audit §5
CONTENIR_COURS	EMPLOI_DU_TEMPS	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	cours_plannifies.emploi_du_temps_id	audit §5
ANIMER	PROFESSEUR	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	cours_plannifies.professeur_id	audit §5
ACCUEILLIR	SALLE	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	cours_plannifies.salle_id	audit §5
PORTER_ECUE	ECUE	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	cours_plannifies.ecue_id	déduit des clés étrangères (§4)
REALISER_AFFECTATION	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	0,N	COURS_PLANNIFIE	0,1	cours_plannifies.affectation_pedagogique_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
HISTORISER	COURS_PLANNIFIE	0,N	HISTORIQUE_COURS_PLANNIFIE	0,1	historique_cours_plannifies.cours_plannifie_id	déduit des clés étrangères (§4) / ON DELETE SET NULL — Référence mise à NULL à la suppression du cours.

CoursPlannifie — Orthographe « plannifie » conservée telle qu'en base.
HistoriqueCoursPlannifie — La suppression du cours référencé peut mettre cette référence à NULL (ON DELETE SET NULL).
Evenement — Structure physique complète à récupérer.

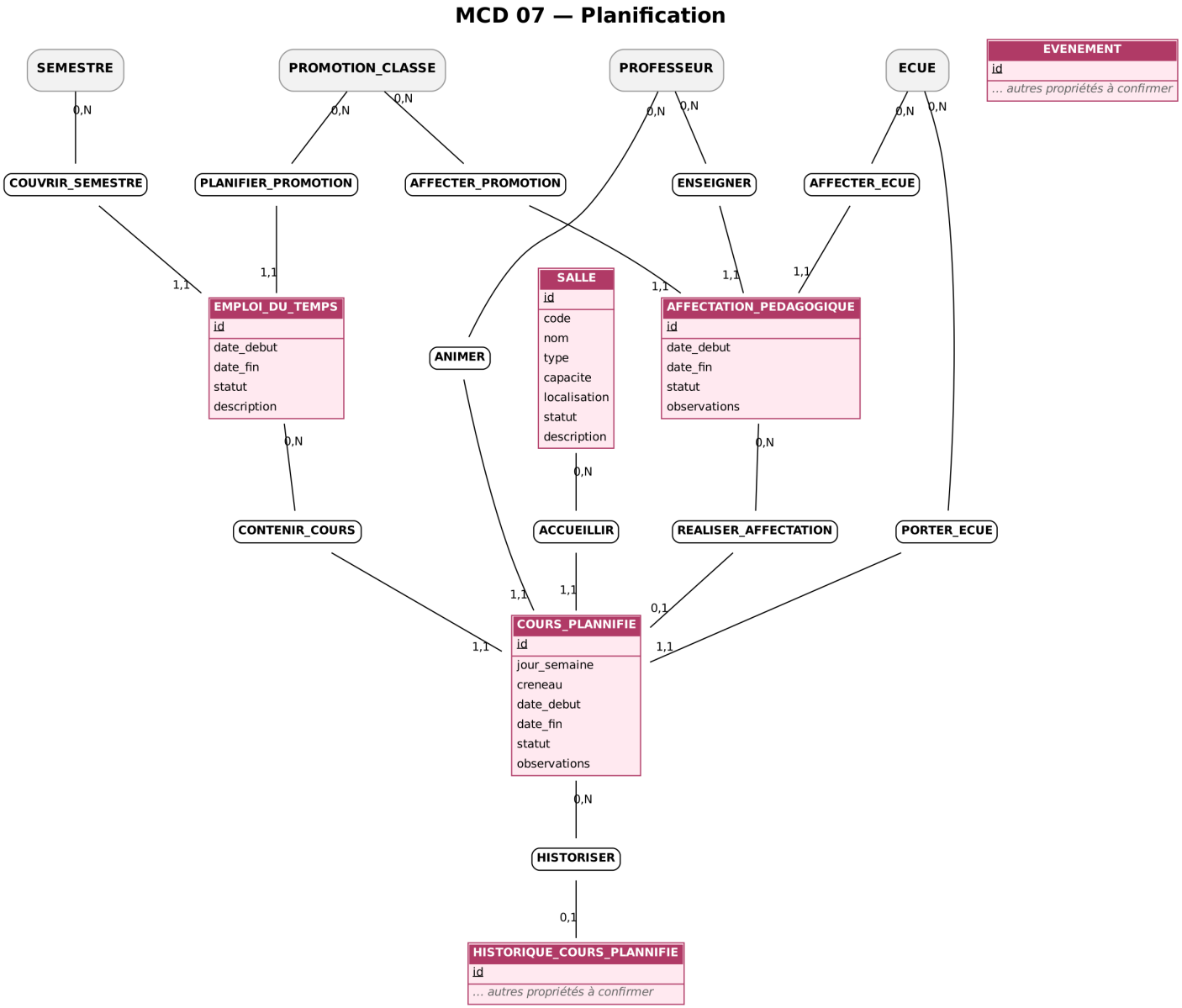


Figure — MCD 07 : Planification

MCD 08 — Sécurité et modules

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
ROLE	roles	id	… à confirmer	3
PERMISSION	permissions	id	… à confirmer	32
MODULE_PLATEFORME	modules_plateforme	id	… à confirmer	15

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
AVOIR_ROLE	USER	0,N	ROLE	0,N	table role_user	audit §5 — Réalisée par role_user.
ACCORDER	ROLE	0,N	PERMISSION	0,N	table permission_role	audit §5 — Réalisée par permission_role.
ACTIVER_MODULE	STRUCTURE	0,N	MODULE_PLATEFORME	0,N	table structure_modules	audit §5 — Association porteuse (table structure_modules).

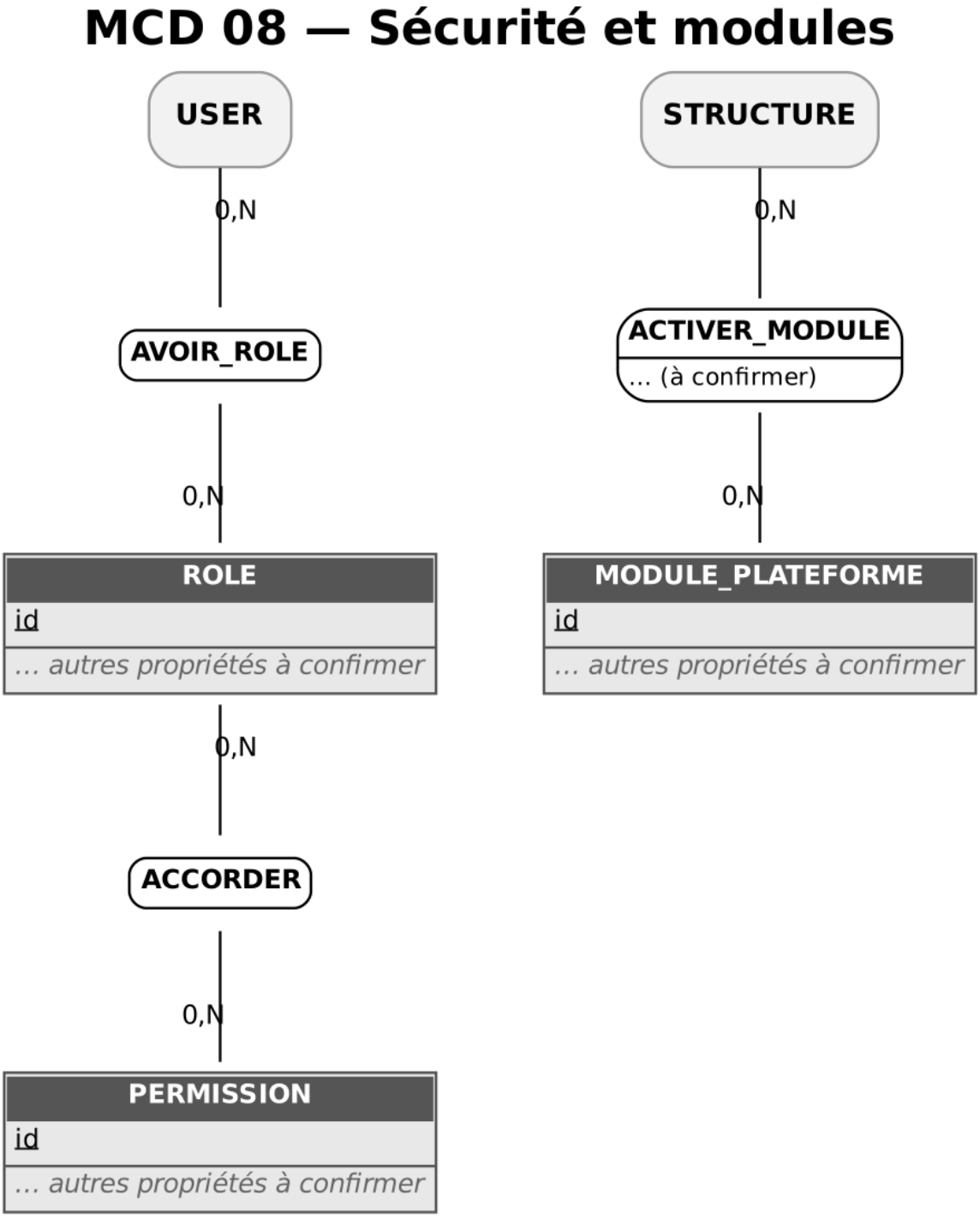


Figure — MCD 08 : Sécurité et modules

MCD 09 — MCD global consolidé

Le MCD global réunit les 43 entités et les 70 associations, regroupées par domaine. Les propriétés ne sont pas répétées (voir MCD 01 à 08). Une version vectorielle (SVG/PDF) agrandissable est fournie dans le dossier « diagrammes ».

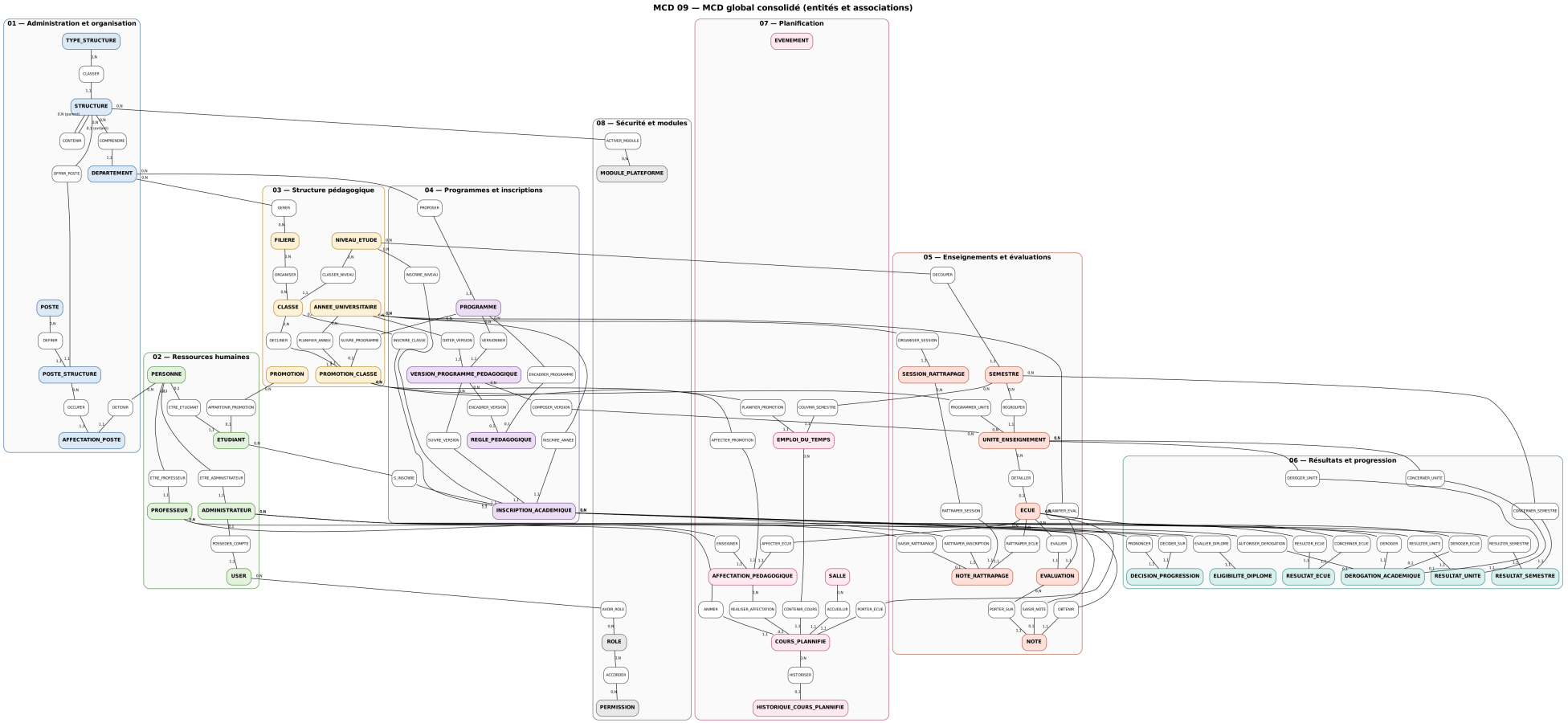


Figure — MCD global consolidé

Synthèse des cardinalités

#	Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Source
1	CLASSER	TYPE_STRUCTURE	0,N	STRUCTURE	1,1	audit §5
2	CONTENIR	STRUCTURE	0,N	STRUCTURE	0,1	audit §5
3	COMPRENDRE	STRUCTURE	0,N	DEPARTEMENT	1,1	audit §5
4	OFFRIR_POSTE	STRUCTURE	0,N	POSTE_STRUCTURE	1,1	audit §5
5	DEFINIR	POSTE	0,N	POSTE_STRUCTURE	1,1	audit §5
6	OCCUPER	POSTE_STRUCTURE	0,N	AFFECTATION_POSTE	1,1	audit §5
7	DETENIR	PERSONNE	0,N	AFFECTATION_POSTE	1,1	audit §5
8	ETRE_ETUDIANT	PERSONNE	0,1	ETUDIANT	1,1	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
9	ETRE_PROFESSEUR	PERSONNE	0,1	PROFESSEUR	1,1	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
10	ETRE_ADMINISTRATEUR	PERSONNE	0,1	ADMINISTRATEUR	1,1	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
11	POSSEDER_COMPTE	ADMINISTRATEUR	0,1	USER	1,1	audit §7.1 / RG39, RG41
12	APPARTENIR_PROMOTION	PROMOTION	0,N	ETUDIANT	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
13	GERER	DEPARTEMENT	0,N	FILIERE	0,N	audit §5
14	ORGANISER	FILIERE	0,N	CLASSE	0,N	audit §5
15	CLASSER_NIVEAU	NIVEAU_ETUDE	0,N	CLASSE	1,1	audit §5
16	DECLINER	CLASSE	0,N	PROMOTION_CLASSE	1,1	audit §5
17	PLANIFIER_ANNEE	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	PROMOTION_CLASSE	1,1	audit §5
18	SUIVRE_PROGRAMME	PROGRAMME	0,N	PROMOTION_CLASSE	0,1	audit §5
19	PROPOSER	DEPARTEMENT	0,N	PROGRAMME	1,1	audit §5
20	VERSIONNER	PROGRAMME	0,N	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	1,1	audit §5
21	DATER_VERSION	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	1,1	audit §5
22	COMPOSER_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	audit §5
23	S_INSCRIRE	ETUDIANT	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	audit §5
24	SUIVRE_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	audit §5
25	INSCRIRE_ANNEE	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
26	INSCRIRE_NIVEAU	NIVEAU_ETUDE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
27	INSCRIRE_CLASSE	CLASSE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
28	ENCADRER_PROGRAMME	PROGRAMME	0,N	REGLE_PEDAGOGIQUE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
29	ENCADRER_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	REGLE_PEDAGOGIQUE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
30	DECOUPER	NIVEAU_ETUDE	0,N	SEMESTRE	1,1	audit §5
31	REGROUPER	SEMESTRE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	1,1	audit §5
32	DETAILLER	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	ECUE	0,1	audit §5
33	PROGRAMMER_UNITE	PROMOTION_CLASSE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	audit §5
34	EVALUER	ECUE	0,N	EVALUATION	1,1	audit §5
35	PLANIFIER_EVAL	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	EVALUATION	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
36	PORTER_SUR	EVALUATION	0,N	NOTE	1,1	audit §5
37	OBTENIR	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	NOTE	1,1	audit §5
38	SAISIR_NOTE	ADMINISTRATEUR	0,N	NOTE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)

#	Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Source
39	ORGANISER_SESSION	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	SESSION_RATTRAPAGE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
40	RATTRAPER_SESSION	SESSION_RATTRAPAGE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
41	RATTRAPER_ECUE	ECUE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
42	RATTRAPER_INSCRIPTION	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
43	SAISIR_RATTRAPAGE	ADMINISTRATEUR	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
44	RESULTER_ECUE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_ECUE	1,1	audit §5
45	CONCERNER_ECUE	ECUE	0,N	RESULTAT_ECUE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
46	RESULTER_UNITE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_UNITE	1,1	audit §5
47	CONCERNER_UNITE	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	RESULTAT_UNITE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
48	RESULTER_SEMESTRE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_SEMESTRE	1,1	audit §5
49	CONCERNER_SEMESTRE	SEMESTRE	0,N	RESULTAT_SEMESTRE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
50	DECIDER_SUR	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	DECISION_PROGRESSION	1,1	audit §7.1
51	PRONONCER	ADMINISTRATEUR	0,N	DECISION_PROGRESSION	1,1	déduit des clés étrangères (§4) / RG37
52	EVALUER_DIPLOME	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	ELIGIBILITE_DIPLOME	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
53	DEROGER	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	1,1	audit §7.1
54	AUTORISER_DEROGATION	ADMINISTRATEUR	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
55	DEROGER_ECUE	ECUE	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
56	DEROGER_UNITE	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
57	ENSEIGNER	PROFESSEUR	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	audit §5
58	AFFECTER_PROMOTION	PROMOTION_CLASSE	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	audit §5
59	AFFECTER_ECUE	ECUE	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	audit §5
60	PLANIFIER_PROMOTION	PROMOTION_CLASSE	0,N	EMPLOI_DU_TEMPS	1,1	audit §5
61	COUVRIR_SEMESTRE	SEMESTRE	0,N	EMPLOI_DU_TEMPS	1,1	audit §5
62	CONTENIR_COURS	EMPLOI_DU_TEMPS	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	audit §5
63	ANIMER	PROFESSEUR	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	audit §5
64	ACCUEILLIR	SALLE	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	audit §5
65	PORTER_ECUE	ECUE	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
66	REALISER_AFFECTATION	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	0,N	COURS_PLANNIFIE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
67	HISTORISER	COURS_PLANNIFIE	0,N	HISTORIQUE_COURS_PLANNIFIE	0,1	déduit des clés étrangères (§4) / ON DELETE SET NULL
68	AVOIR_ROLE	USER	0,N	ROLE	0,N	audit §5
69	ACCORDER	ROLE	0,N	PERMISSION	0,N	audit §5
70	ACTIVER_MODULE	STRUCTURE	0,N	MODULE_PLATEFORME	0,N	audit §5

Les cardinalités « audit §5 » et « audit §7.1 » sont celles proposées dans le dossier technique ; celles « déduites des clés étrangères » complètent le modèle pour les clés étrangères non couvertes par l'audit. Leurs bornes minimales (0 ou 1) dépendent de la nullabilité réelle des colonnes, à confirmer.

Modèle logique de données (MLD)

Modèle relationnel — relations et clés

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Passage du MCD au MLD

Le modèle logique de données (relationnel) est obtenu par application des règles de passage suivantes :

• Toute entité devient une relation (table) ; son identifiant devient la clé primaire.

• Une association de cardinalités (x,N)–(1,1) ou (x,N)–(0,1) disparaît : la clé primaire du côté (x,N) migre comme clé étrangère vers la relation du côté (1,1)/(0,1).

• Une association (0,N)–(0,N) devient une relation d'association portant deux clés étrangères (clé composite pour les jointures simples, identifiant propre pour les associations porteuses).

• Une association réflexive (STRUCTURE–STRUCTURE) devient une clé étrangère auto-référente (parent_id).

• Les associations (0,1)–(1,1) entre PERSONNE et ses profils sont portées par personne_id dans la table du profil ; l'unicité de cette colonne n'est pas documentée dans l'audit.

Notation : ***clé primaire*** *; #clé_étrangère ; « … » = colonnes à compléter. Les clés étrangères en pointillé sur les schémas sont nullables.*

Statut de l'information. *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

MLD 01 — Administration et organisation

Relations

types_structures (**id**, code, libelle, description, actif, created_at, updated_at)

structures (**id**, *#type_structure_id*, *#parent_id*, code, nom, description, actif, archivee, created_at, updated_at)

#type_structure_id → types_structures.id ; #parent_id → structures.id (nullable)

departements (**id**, *#structure_id*, code, nom, description, est_actif, created_at, updated_at)

#structure_id → structures.id

postes (**id**, code, libelle, description, actif, created_at, updated_at)

postes_structures (**id**, *#structure_id*, *#poste_id*, description, actif, created_at, updated_at)

#structure_id → structures.id ; #poste_id → postes.id ; UNIQUE(structure_id, poste_id)

affectations_postes (**id**, *#poste_structure_id*, *#personne_id*, date_debut, date_fin, motif, created_at, updated_at)

#poste_structure_id → postes_structures.id ; #personne_id → personnes.id

MLD 01 — Administration et organisation

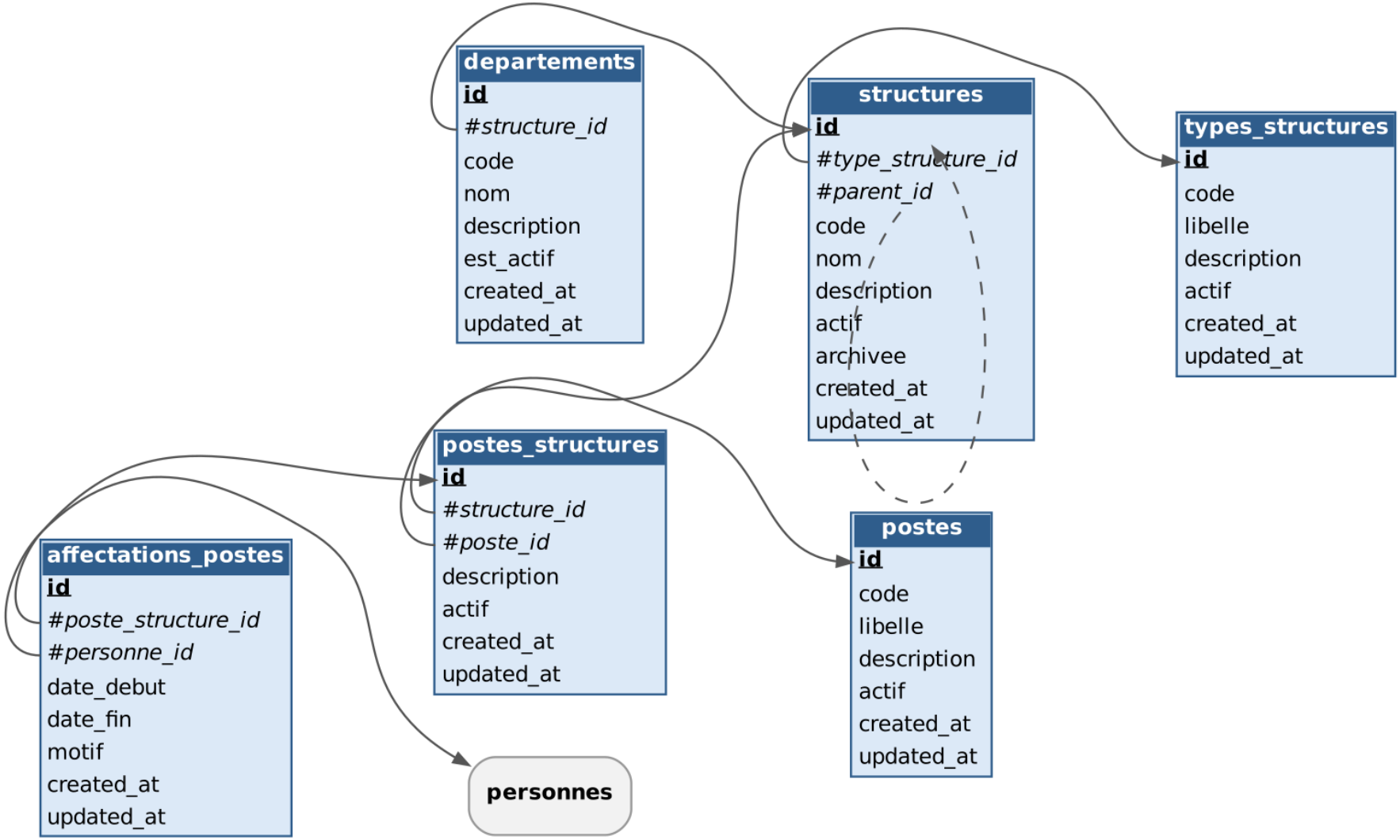


Figure — MLD 01 : Administration et organisation

MLD 02 — Ressources humaines

Relations

personnes (**id**, nom, prenoms, sexe, date_naissance, lieu_naissance, nationalite, telephone, email, adresse, photo, created_at, updated_at)

etudiants (**id**, *#personne_id*, matricule, date_premiere_inscription, statut, observations, *#promotion_id*, created_at, updated_at)

#personne_id → personnes.id ; #promotion_id → promotions.id (nullable)

professeurs (**id**, *#personne_id*, matricule, grade, specialite, date_recrutement, statut, observations, created_at, updated_at)

#personne_id → personnes.id

administrateurs (**id**, *#personne_id*, matricule, fonction, statut, created_at, updated_at)

#personne_id → personnes.id

users (**id**, name, email, password, *#administrateur_id*, …)

#administrateur_id → administrateurs.id

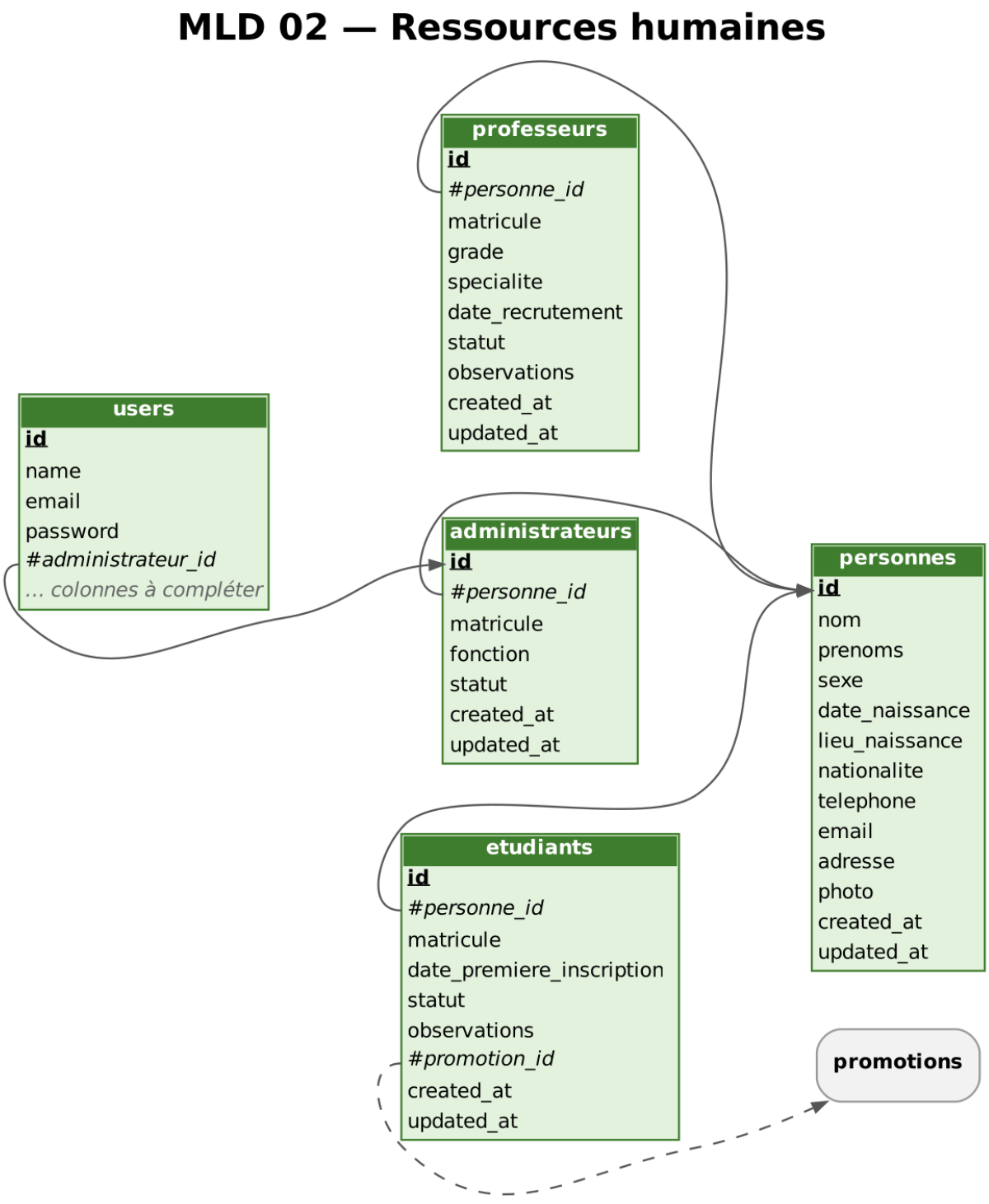


Figure — MLD 02 : Ressources humaines

MLD 03 — Structure pédagogique

Relations

filieres (**id**, *#departement_id*, code, nom, description, actif, created_at, updated_at)

#departement_id → departements.id (nullable)

departement_filiere (**#departement_id**, **#filiere_id**, created_at, updated_at)

#departement_id → departements.id ; #filiere_id → filieres.id

classes (**id**, *#niveau_etude_id*, code, nom, description, capacite, actif, created_at, updated_at)

#niveau_etude_id → niveaux_etude.id

classe_filiere (**#classe_id**, **#filiere_id**, created_at, updated_at)

#classe_id → classes.id ; #filiere_id → filieres.id

niveaux_etude (**id**, …)

annees_universitaires (**id**, …)

promotions (**id**, …)

promotions_classes (**id**, *#classe_id*, *#annee_universitaire_id*, *#programme_id*, actif, observations, created_at, updated_at)

#classe_id → classes.id ; #annee_universitaire_id → annees_universitaires.id ; #programme_id → programmes.id (nullable) ; UNIQUE(classe_id, annee_universitaire_id)

MLD 03 — Structure pédagogique

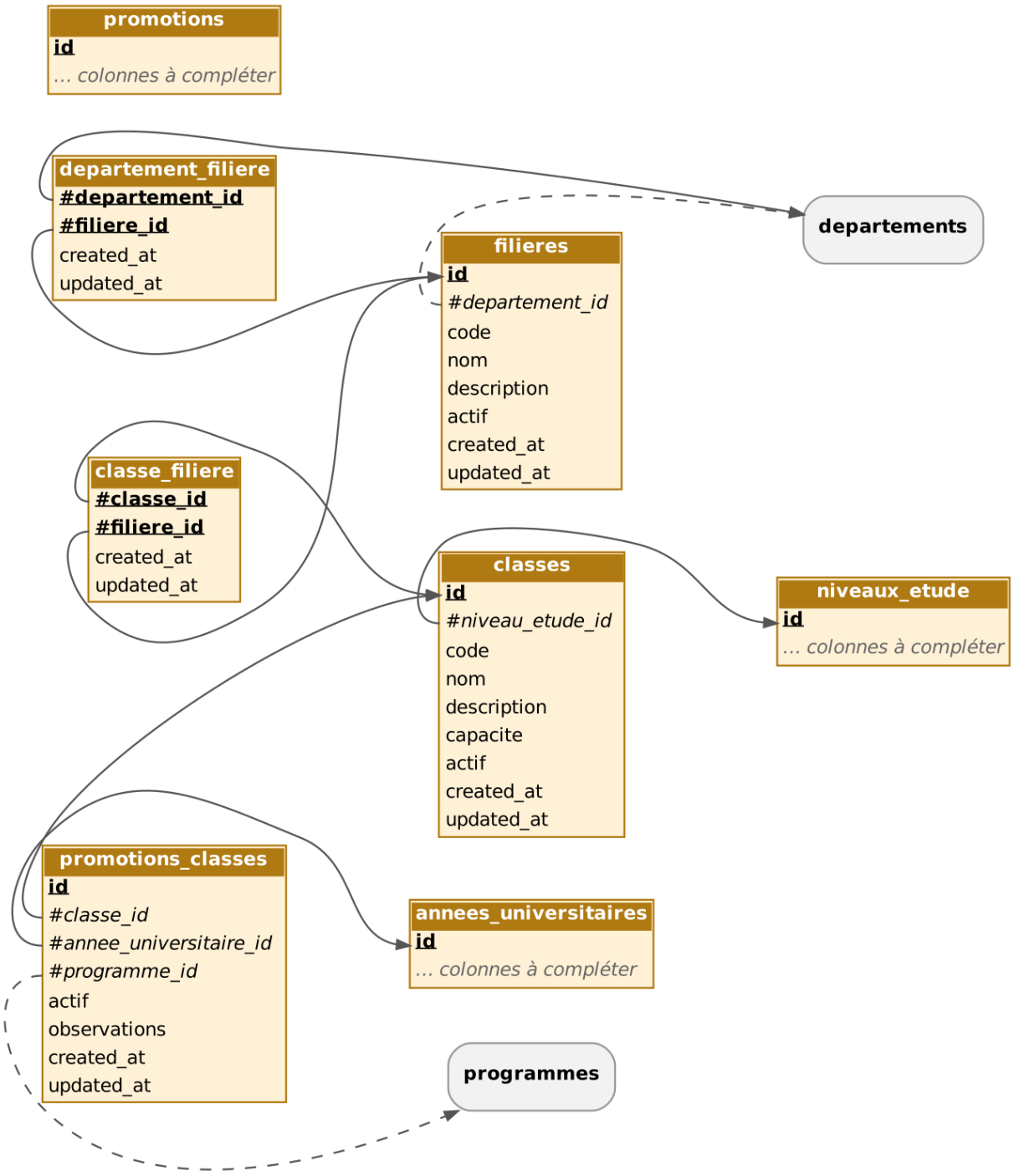


Figure — MLD 03 : Structure pédagogique

MLD 04 — Programmes et inscriptions

Relations

programmes (**id**, *#departement_id*, code, nom, description, est_actif, created_at, updated_at)

#departement_id → departements.id

versions_programmes_pedagogiques (**id**, *#programme_id*, *#annee_universitaire_id*, code, libelle, version, date_debut, date_fin, statut, created_at, updated_at)

#programme_id → programmes.id ; #annee_universitaire_id → annees_universitaires.id ; UNIQUE(programme_id, annee_universitaire_id, version)

version_programme_unites (**id**, *#version_programme_id*, *#unite_enseignement_id*, …)

#version_programme_id → versions_programmes_pedagogiques.id ; #unite_enseignement_id → unites_enseignement.id

inscriptions_academiques (**id**, *#etudiant_id*, *#annee_universitaire_id*, *#niveau_etude_id*, *#classe_id*, *#version_programme_id*, …)

#etudiant_id → etudiants.id ; #annee_universitaire_id → annees_universitaires.id ; #niveau_etude_id → niveaux_etude.id ; #classe_id → classes.id ; #version_programme_id → versions_programmes_pedagogiques.id

regles_pedagogiques (**id**, *#programme_id*, *#version_programme_id*, …)

#programme_id → programmes.id (nullable) ; #version_programme_id → versions_programmes_pedagogiques.id (nullable)

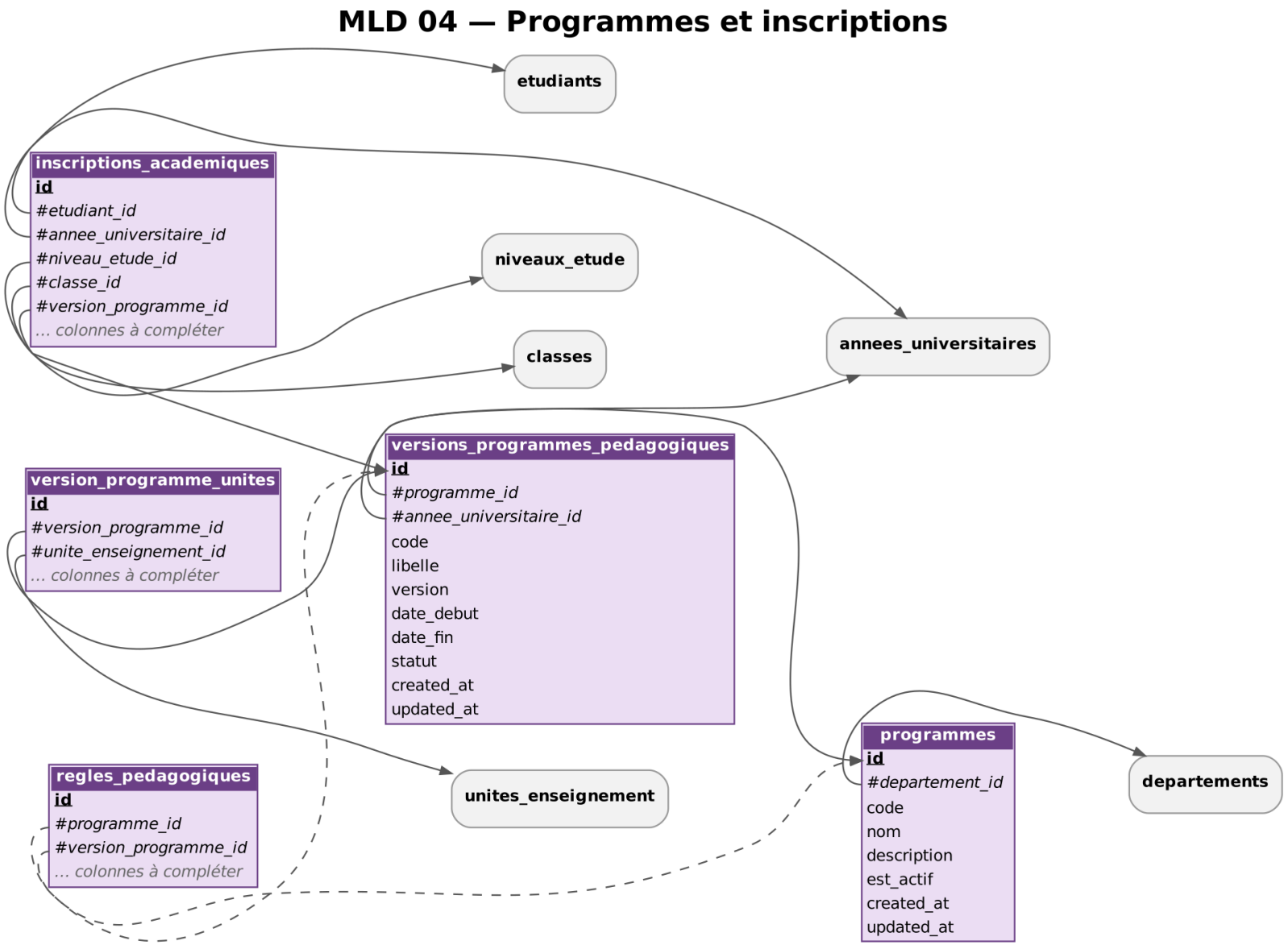


Figure — MLD 04 : Programmes et inscriptions

MLD 05 — Enseignements et évaluations

Relations

semestres (**id**, *#niveau_etude_id*, …)

#niveau_etude_id → niveaux_etude.id

unites_enseignement (**id**, *#semestre_id*, …)

#semestre_id → semestres.id

ecues (**id**, *#unite_enseignement_id*, …)

#unite_enseignement_id → unites_enseignement.id (nullable)

promotion_classe_unites (**id**, *#promotion_classe_id*, *#unite_enseignement_id*, obligatoire, observations, created_at, updated_at)

#promotion_classe_id → promotions_classes.id ; #unite_enseignement_id → unites_enseignement.id

evaluations (**id**, *#ecue_id*, *#annee_universitaire_id*, …)

#ecue_id → ecues.id ; #annee_universitaire_id → annees_universitaires.id

notes (**id**, *#evaluation_id*, *#inscription_academique_id*, *#saisie_par*, …)

#evaluation_id → evaluations.id ; #inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #saisie_par → administrateurs.id (nullable)

sessions_rattrapage (**id**, *#annee_universitaire_id*, …)

#annee_universitaire_id → annees_universitaires.id

notes_rattrapage (**id**, *#session_rattrapage_id*, *#ecue_id*, *#inscription_academique_id*, *#saisie_par*, …)

#session_rattrapage_id → sessions_rattrapage.id ; #ecue_id → ecues.id ; #inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #saisie_par → administrateurs.id (nullable)

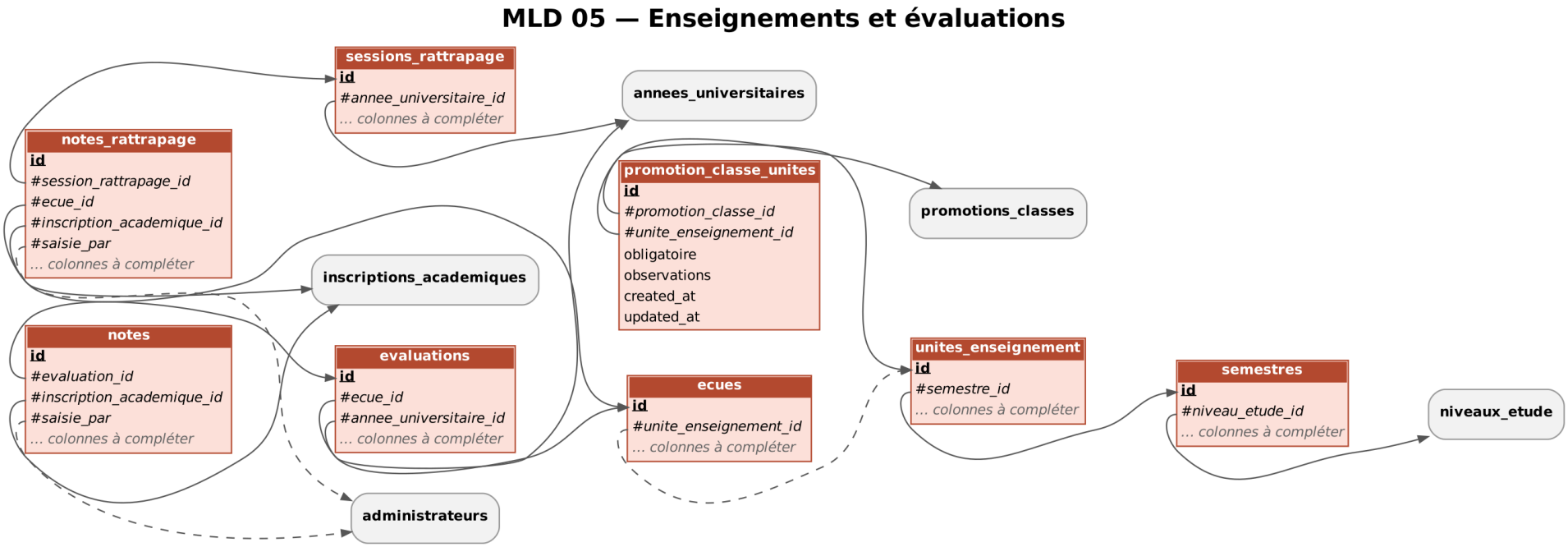


Figure — MLD 05 : Enseignements et évaluations

MLD 06 — Résultats et progression

Relations

resultats_ecues (**id**, *#inscription_academique_id*, *#ecue_id*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #ecue_id → ecues.id

resultats_unites (**id**, *#inscription_academique_id*, *#unite_enseignement_id*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #unite_enseignement_id → unites_enseignement.id

resultats_semestres (**id**, *#inscription_academique_id*, *#semestre_id*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #semestre_id → semestres.id

decisions_progression (**id**, *#inscription_academique_id*, *#decide_par*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #decide_par → administrateurs.id

eligibilites_diplomes (**id**, *#inscription_academique_id*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id

derogations_academiques (**id**, *#inscription_academique_id*, *#decide_par*, *#ecue_id*, *#unite_enseignement_id*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #decide_par → administrateurs.id (nullable) ; #ecue_id → ecues.id (nullable) ; #unite_enseignement_id → unites_enseignement.id (nullable)

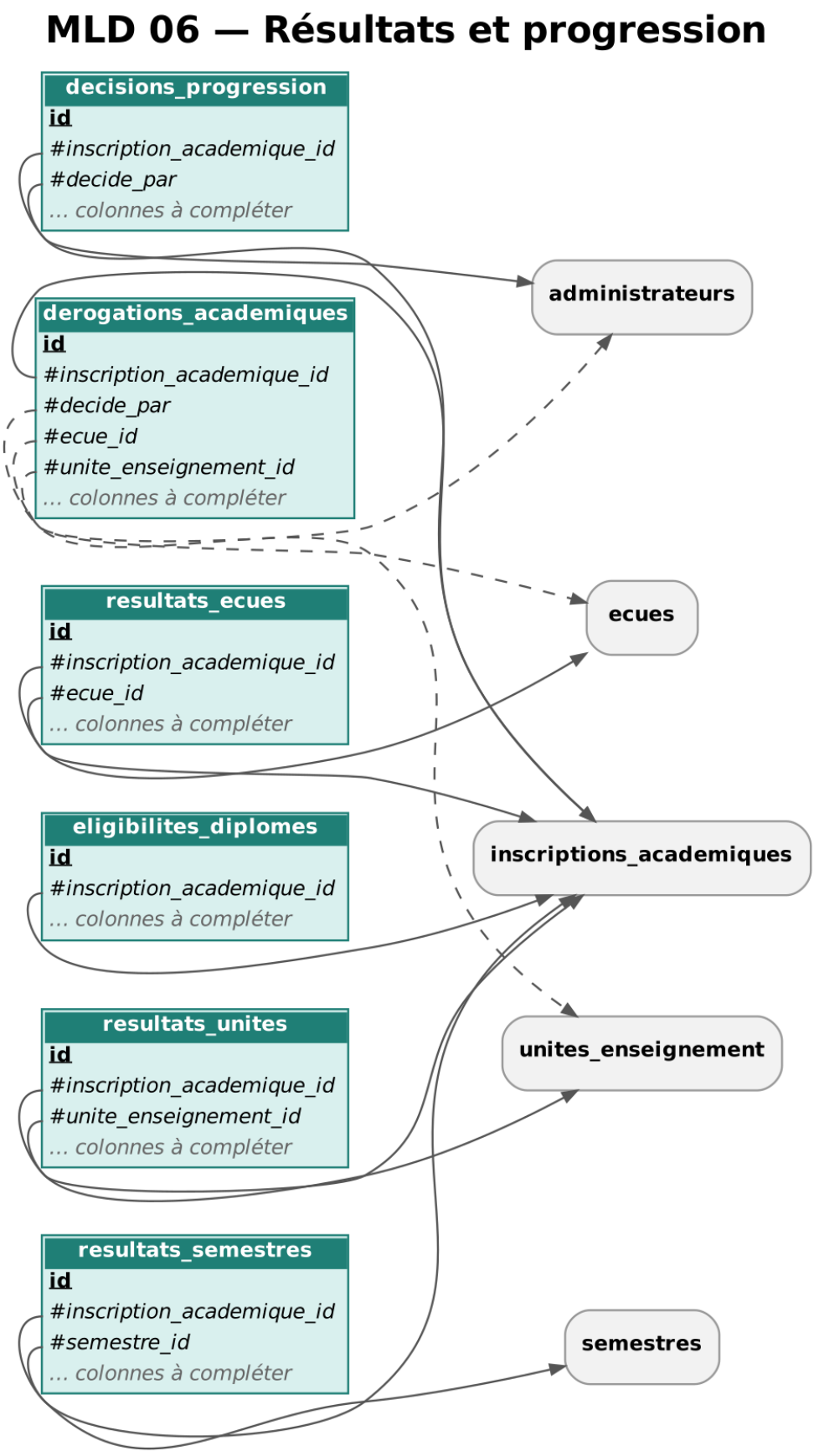


Figure — MLD 06 : Résultats et progression

MLD 07 — Planification

Relations

affectations_pedagogiques (**id**, *#promotion_classe_id*, *#ecue_id*, *#professeur_id*, date_debut, date_fin, statut, observations, created_at, updated_at)

#promotion_classe_id → promotions_classes.id ; #ecue_id → ecues.id ; #professeur_id → professeurs.id

emplois_du_temps (**id**, *#promotion_classe_id*, *#semestre_id*, date_debut, date_fin, statut, description, created_at, updated_at)

#promotion_classe_id → promotions_classes.id ; #semestre_id → semestres.id

cours_plannifies (**id**, *#emploi_du_temps_id*, *#ecue_id*, *#professeur_id*, *#salle_id*, *#affectation_pedagogique_id*, jour_semaine, creneau, date_debut, date_fin, statut, observations, created_at, updated_at)

#emploi_du_temps_id → emplois_du_temps.id ; #ecue_id → ecues.id ; #professeur_id → professeurs.id ; #salle_id → salles.id ; #affectation_pedagogique_id → affectations_pedagogiques.id (nullable)

historique_cours_plannifies (**id**, *#cours_plannifie_id*, …)

#cours_plannifie_id → cours_plannifies.id (nullable)

salles (**id**, code, nom, type, capacite, localisation, statut, description, created_at, updated_at)

evenements (**id**, …)

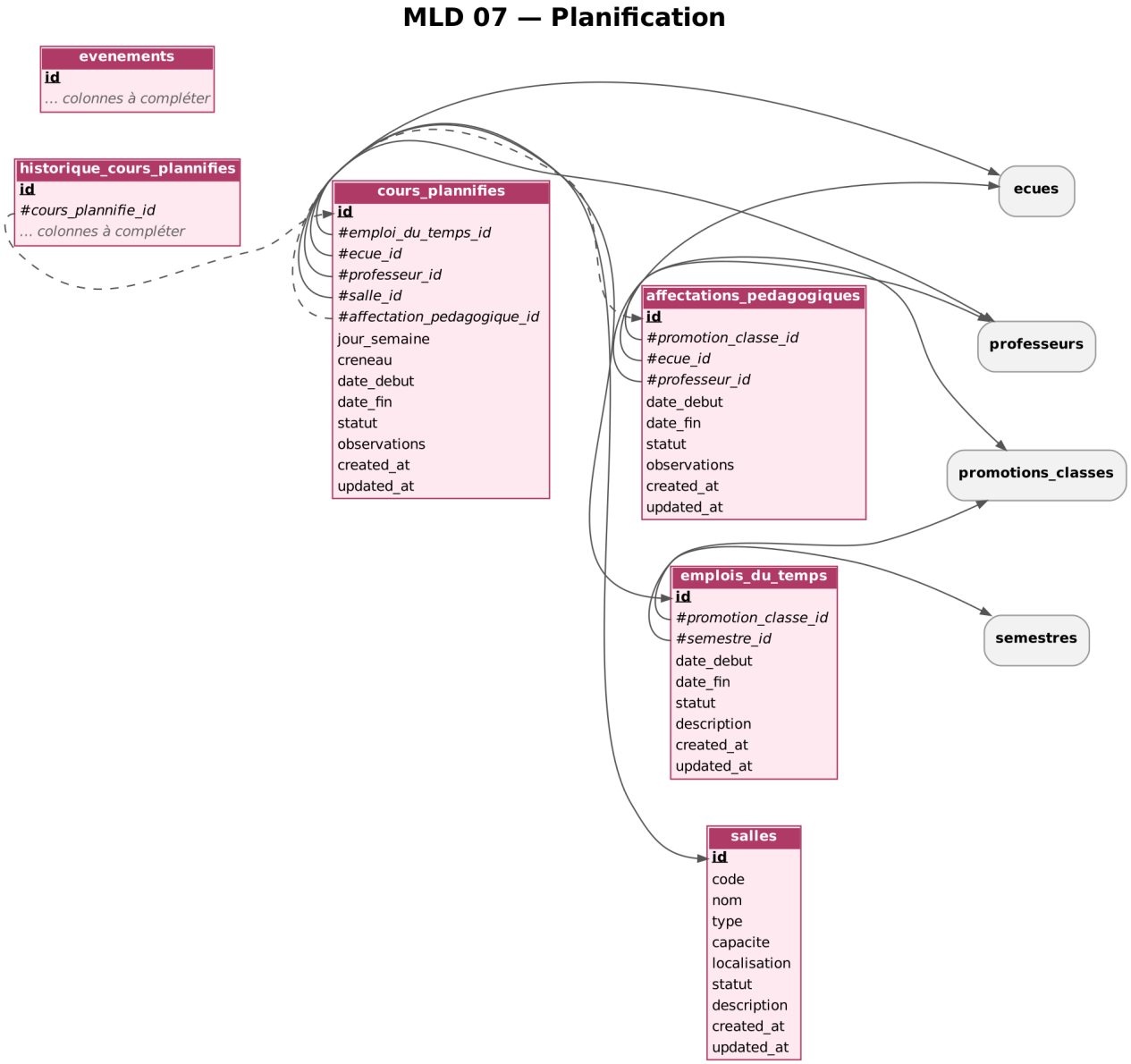


Figure — MLD 07 : Planification

MLD 08 — Sécurité et modules

Relations

roles (**id**, …)

permissions (**id**, …)

role_user (**#user_id**, **#role_id**)

#user_id → users.id ; #role_id → roles.id

permission_role (**#role_id**, **#permission_id**)

#role_id → roles.id ; #permission_id → permissions.id

modules_plateforme (**id**, …)

structure_modules (**id**, *#structure_id*, *#module_plateforme_id*, …)

#structure_id → structures.id ; #module_plateforme_id → modules_plateforme.id

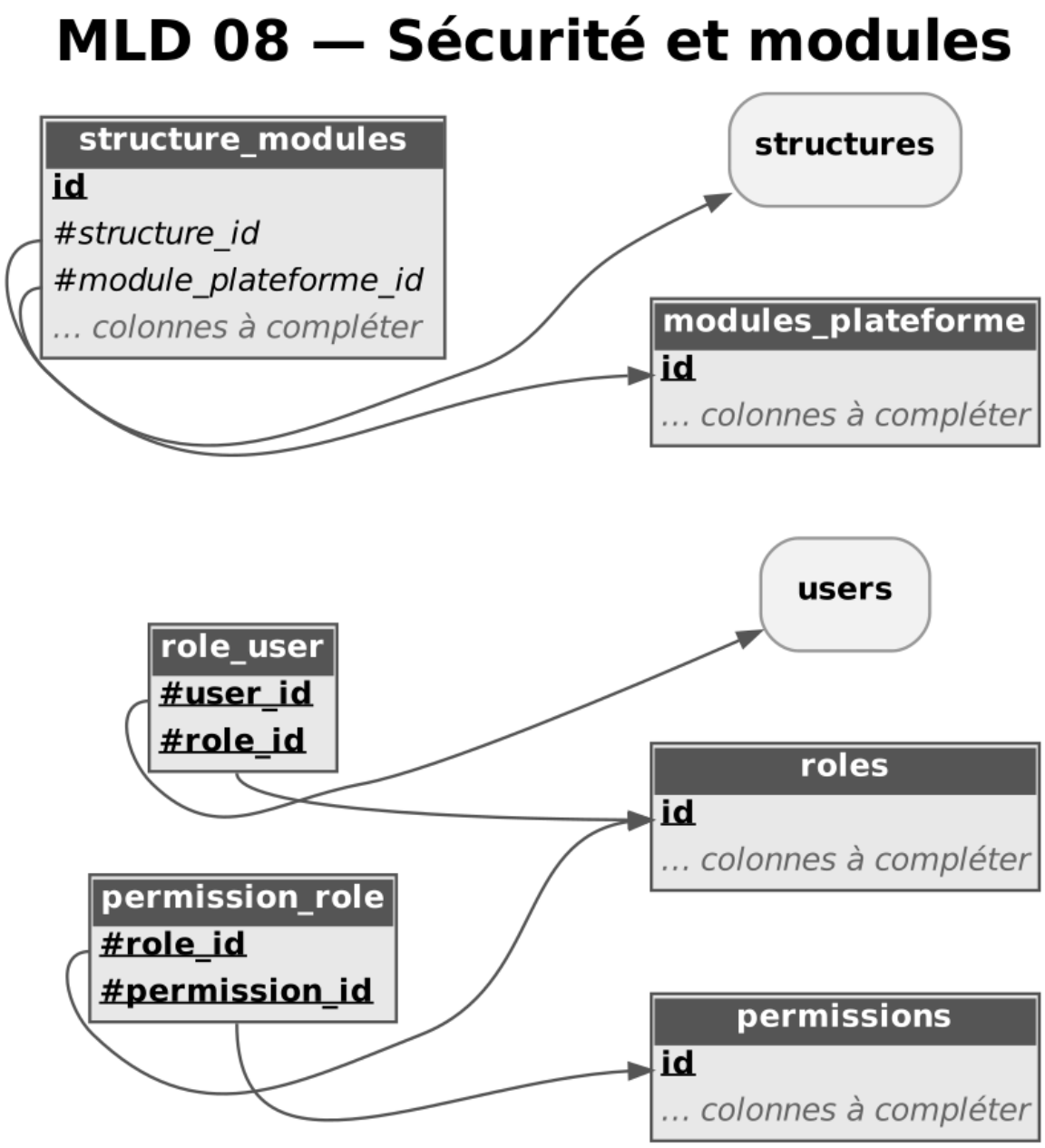


Figure — MLD 08 : Sécurité et modules

MLD global

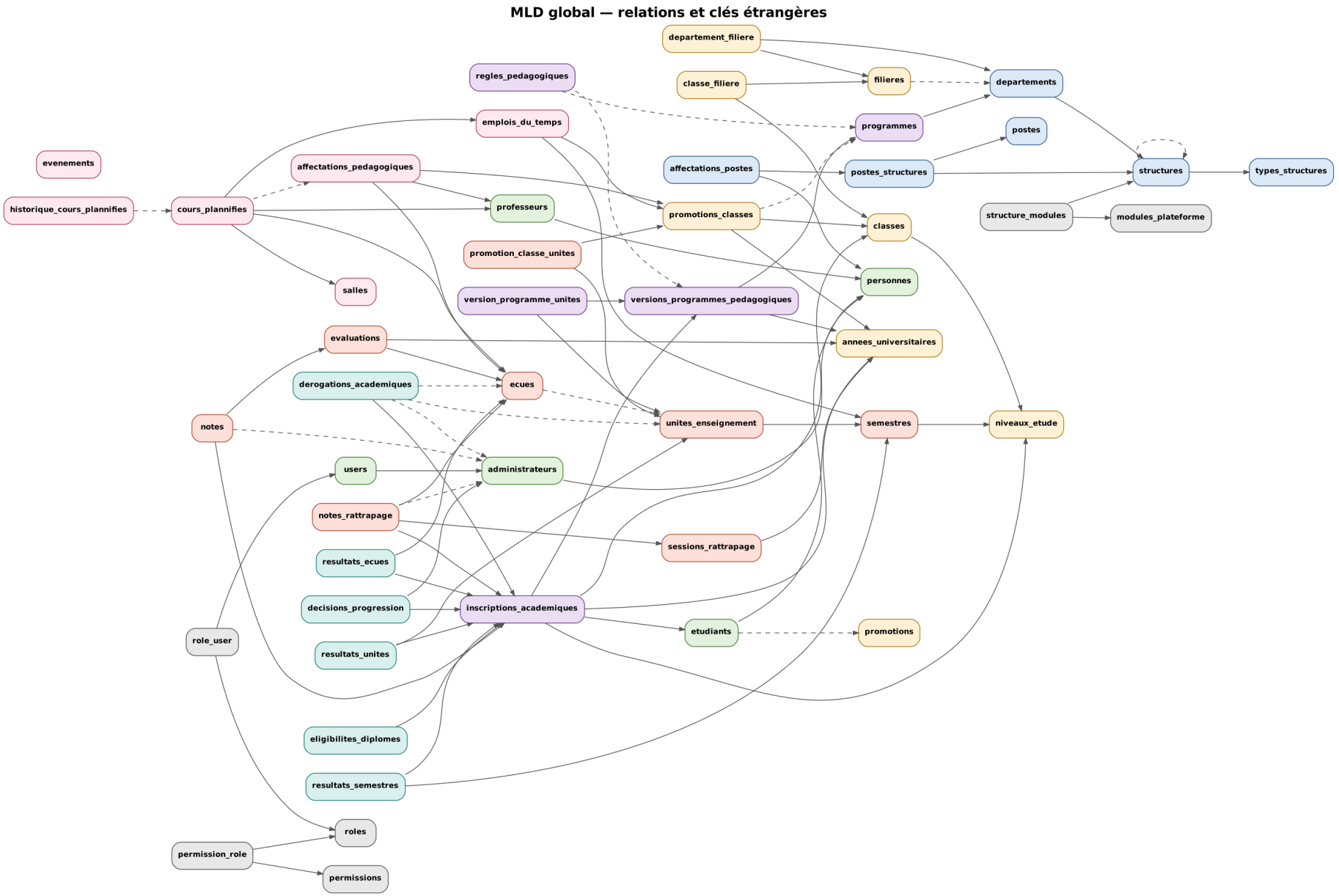


Figure — MLD global (clés étrangères ; pointillé = nullable)

Liste des clés étrangères

#	Table	Colonne	Référence	Nullable
1	structures	type_structure_id	types_structures.id	non (proposé)
2	structures	parent_id	structures.id	oui
3	departements	structure_id	structures.id	non (proposé)
4	postes_structures	structure_id	structures.id	non (proposé)
5	postes_structures	poste_id	postes.id	non (proposé)
6	affectations_postes	poste_structure_id	postes_structures.id	non (proposé)
7	affectations_postes	personne_id	personnes.id	non (proposé)
8	etudiants	personne_id	personnes.id	non (proposé)
9	etudiants	promotion_id	promotions.id	oui
10	professeurs	personne_id	personnes.id	non (proposé)
11	administrateurs	personne_id	personnes.id	non (proposé)
12	users	administrateur_id	administrateurs.id	non (proposé)
13	filieres	departement_id	departements.id	oui
14	departement_filiere	departement_id	departements.id	non (proposé)
15	departement_filiere	filiere_id	filieres.id	non (proposé)
16	classes	niveau_etude_id	niveaux_etude.id	non (proposé)
17	classe_filiere	classe_id	classes.id	non (proposé)
18	classe_filiere	filiere_id	filieres.id	non (proposé)
19	promotions_classes	classe_id	classes.id	non (proposé)
20	promotions_classes	annee_universitaire_id	annees_universitaires.id	non (proposé)
21	promotions_classes	programme_id	programmes.id	oui
22	programmes	departement_id	departements.id	non (proposé)
23	versions_programmes_pedagogiques	programme_id	programmes.id	non (proposé)
24	versions_programmes_pedagogiques	annee_universitaire_id	annees_universitaires.id	non (proposé)
25	version_programme_unites	version_programme_id	versions_programmes_pedagogiques.id	non (proposé)
26	version_programme_unites	unite_enseignement_id	unites_enseignement.id	non (proposé)
27	inscriptions_academiques	etudiant_id	etudiants.id	non (proposé)
28	inscriptions_academiques	annee_universitaire_id	annees_universitaires.id	non (proposé)
29	inscriptions_academiques	niveau_etude_id	niveaux_etude.id	non (proposé)
30	inscriptions_academiques	classe_id	classes.id	non (proposé)
31	inscriptions_academiques	version_programme_id	versions_programmes_pedagogiques.id	non (proposé)
32	regles_pedagogiques	programme_id	programmes.id	oui
33	regles_pedagogiques	version_programme_id	versions_programmes_pedagogiques.id	oui
34	semestres	niveau_etude_id	niveaux_etude.id	non (proposé)
35	unites_enseignement	semestre_id	semestres.id	non (proposé)
36	ecues	unite_enseignement_id	unites_enseignement.id	oui
37	promotion_classe_unites	promotion_classe_id	promotions_classes.id	non (proposé)
38	promotion_classe_unites	unite_enseignement_id	unites_enseignement.id	non (proposé)
39	evaluations	ecue_id	ecues.id	non (proposé)
40	evaluations	annee_universitaire_id	annees_universitaires.id	non (proposé)
41	notes	evaluation_id	evaluations.id	non (proposé)
42	notes	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
43	notes	saisie_par	administrateurs.id	oui
44	sessions_rattrapage	annee_universitaire_id	annees_universitaires.id	non (proposé)
45	notes_rattrapage	session_rattrapage_id	sessions_rattrapage.id	non (proposé)
46	notes_rattrapage	ecue_id	ecues.id	non (proposé)
47	notes_rattrapage	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
48	notes_rattrapage	saisie_par	administrateurs.id	oui
49	resultats_ecues	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)

#	Table	Colonne	Référence	Nullable
50	resultats_ecues	ecue_id	ecues.id	non (proposé)
51	resultats_unites	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
52	resultats_unites	unite_enseignement_id	unites_enseignement.id	non (proposé)
53	resultats_semestres	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
54	resultats_semestres	semestre_id	semestres.id	non (proposé)
55	decisions_progression	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
56	decisions_progression	decide_par	administrateurs.id	non (proposé)
57	eligibilites_diplomes	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
58	derogations_academiques	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
59	derogations_academiques	decide_par	administrateurs.id	oui
60	derogations_academiques	ecue_id	ecues.id	oui
61	derogations_academiques	unite_enseignement_id	unites_enseignement.id	oui
62	affectations_pedagogiques	promotion_classe_id	promotions_classes.id	non (proposé)
63	affectations_pedagogiques	ecue_id	ecues.id	non (proposé)
64	affectations_pedagogiques	professeur_id	professeurs.id	non (proposé)
65	emplois_du_temps	promotion_classe_id	promotions_classes.id	non (proposé)
66	emplois_du_temps	semestre_id	semestres.id	non (proposé)
67	cours_plannifies	emploi_du_temps_id	emplois_du_temps.id	non (proposé)
68	cours_plannifies	ecue_id	ecues.id	non (proposé)
69	cours_plannifies	professeur_id	professeurs.id	non (proposé)
70	cours_plannifies	salle_id	salles.id	non (proposé)
71	cours_plannifies	affectation_pedagogique_id	affectations_pedagogiques.id	oui
72	historique_cours_plannifies	cours_plannifie_id	cours_plannifies.id	oui
73	role_user	user_id	users.id	non (proposé)
74	role_user	role_id	roles.id	non (proposé)
75	permission_role	role_id	roles.id	non (proposé)
76	permission_role	permission_id	permissions.id	non (proposé)
77	structure_modules	structure_id	structures.id	non (proposé)
78	structure_modules	module_plateforme_id	modules_plateforme.id	non (proposé)

Total : 78 clés étrangères sur 39 tables, conforme à l'audit (78 FK, 39 tables). Seules trois nullabilités sont établies par l'audit (filieres.departement_id, ecues.unite_enseignement_id, promotions_classes.programme_id) ainsi que historique_cours_plannifies.cours_plannifie_id (SET NULL) ; les autres sont proposées.

Modèle physique de données (MPD)

MySQL 8.4.3 — types, contraintes, index

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Modèle physique de données

Le MPD précise, pour chaque table, les types SQL, tailles, nullabilités, clés, contraintes d'unicité, index et règles de suppression. Il correspond au SGBD **MySQL 8.4.3**, moteur InnoDB. Le script **gestion_iter_MPD_reference.sql** fourni dans ce dossier reprend ce modèle dans l'ordre de dépendance des clés étrangères.

Index. *InnoDB crée automatiquement un index pour chaque clé étrangère ; les contraintes UNIQUE génèrent un index unique. Les index supplémentaires éventuels n'étant pas documentés dans l'audit, ils sont à relever par SHOW INDEX (voir annexe).*

Règles ON DELETE / ON UPDATE. Seule la règle ON DELETE SET NULL de historique_cours_plannifies.cours_plannifie_id est confirmée. Pour toutes les autres clés étrangères, la règle est « à confirmer » (valeur MySQL par défaut : NO ACTION).

Statut de l'information. *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

Contraintes d'unicité confirmées

Table	Contrainte	Règle de gestion
postes_structures	UNIQUE(structure_id, poste_id)	RG05
promotions_classes	UNIQUE(classe_id, annee_universitaire_id)	RG13
versions_programmes_pedagogiques	UNIQUE(programme_id, annee_universitaire_id, version)	RG20

MPD 01 — Administration et organisation

types_structures (TypeStructure)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
libelle	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

structures (Structure)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
type_structure_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → types_structures.id	à confirmer
parent_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → structures.id	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
archivee	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

departements (Departement)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
structure_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → structures.id	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
est_actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

postes (Poste)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
libelle	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

postes_structures (PosteStructure)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
structure_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → structures.id ; UNIQUE	à confirmer
poste_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → postes.id ; UNIQUE	à confirmer
description	TEXT	—	NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

affectations_postes (AffectationPoste)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
poste_structure_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → postes_structures.id	à confirmer
personne_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → personnes.id	à confirmer
date_debut	DATE	—	NOT NULL	—	—
date_fin	DATE	—	NULL	—	—
motif	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

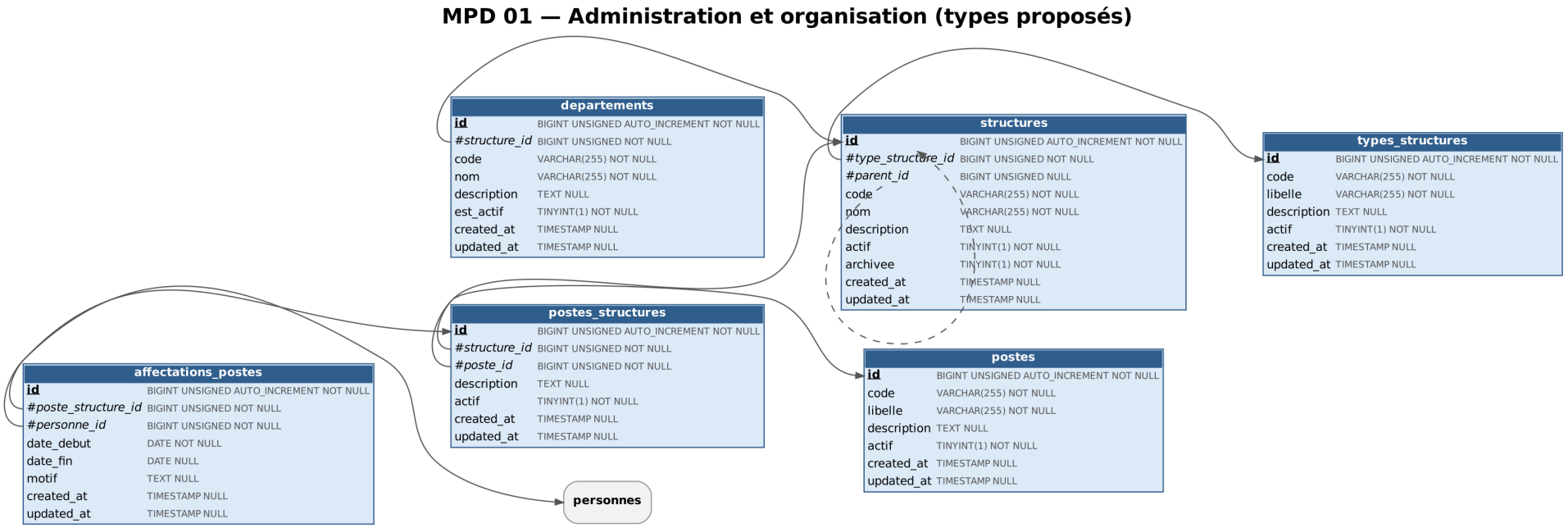


Figure — MPD 01 : Administration et organisation (types proposés)

MPD 02 — Ressources humaines

personnes (Personne)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
prenoms	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
sexe	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
date_naissance	DATE	—	NOT NULL	—	—
lieu_naissance	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nationalite	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
telephone	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
email	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
adresse	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
photo	VARCHAR	255	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

etudiants (Etudiant)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
personne_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → personnes.id	à confirmer
matricule	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
date_premiere_inscription	DATE	—	NOT NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
promotion_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → promotions.id	à confirmer
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

professeurs (Professeur)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
personne_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → personnes.id	à confirmer
matricule	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
grade	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
specialite	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
date_recrutement	DATE	—	NOT NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

administrateurs (Administrateur)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
personne_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → personnes.id	à confirmer
matricule	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
fonction	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

users (User)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
name	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
email	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
password	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
administrateur_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → administrateurs.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

MPD 02 — Ressources humaines (types proposés)

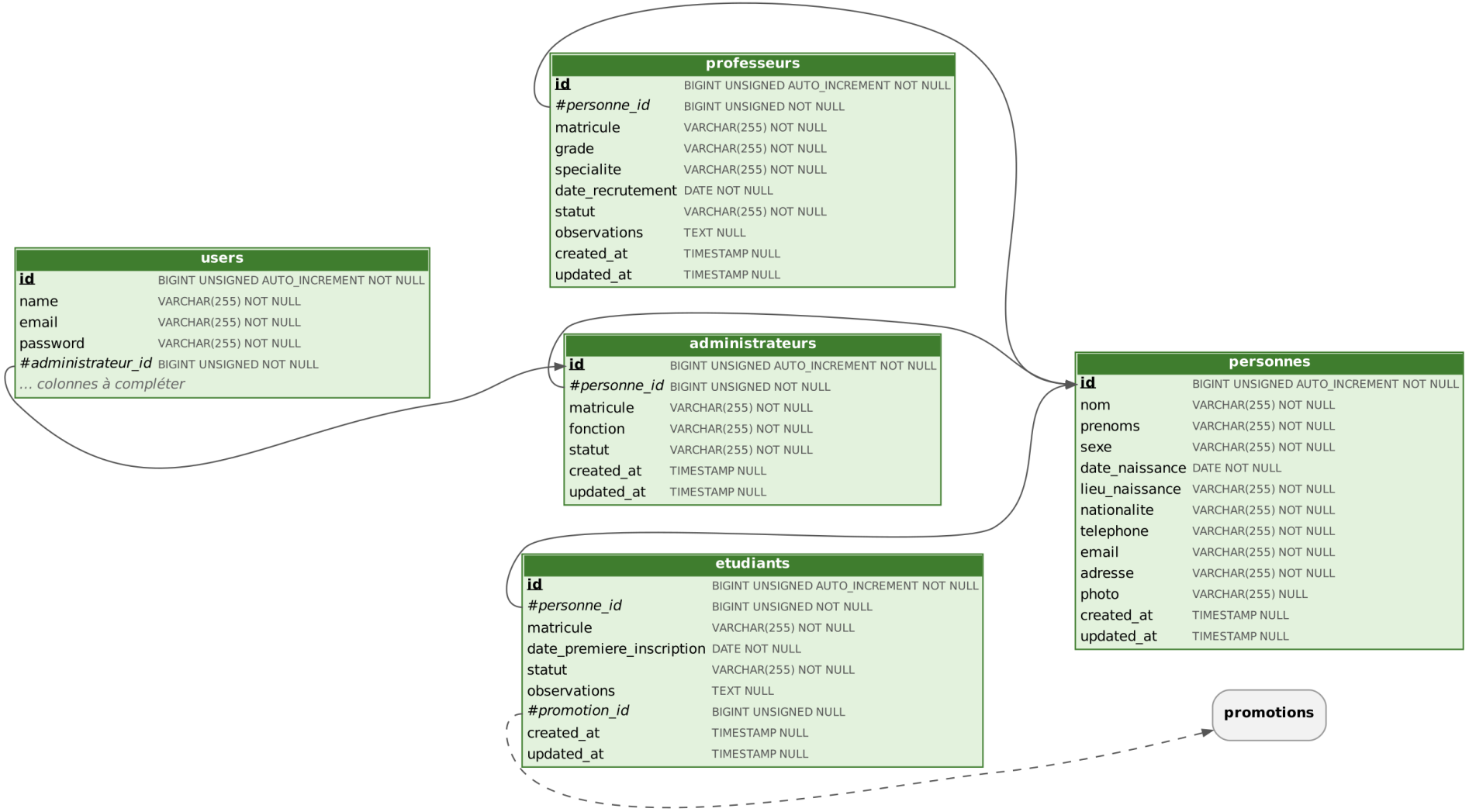


Figure — MPD 02 : Ressources humaines (types proposés)

MPD 03 — Structure pédagogique

filieres (Filiere)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
departement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → departements.id	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

departement_filiere (DepartementFiliere)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
departement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → departements.id	à confirmer
filiere_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → filieres.id	à confirmer
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

classes (Classe)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
niveau_etude_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → niveaux_etude.id	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
capacite	INT UNSIGNED	—	NOT NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

classe_filiere (ClasseFiliere)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → classes.id	à confirmer
filiere_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → filieres.id	à confirmer
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

niveaux_etude (NiveauEtude)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

annees_universitaires (AnneeUniversitaire)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

promotions (Promotion)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

promotions_classes (PromotionClasse)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → classes.id ; UNIQUE	à confirmer
annee_universitaire_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → annees_universitaires.id ; UNIQUE	à confirmer
programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → programmes.id	à confirmer
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

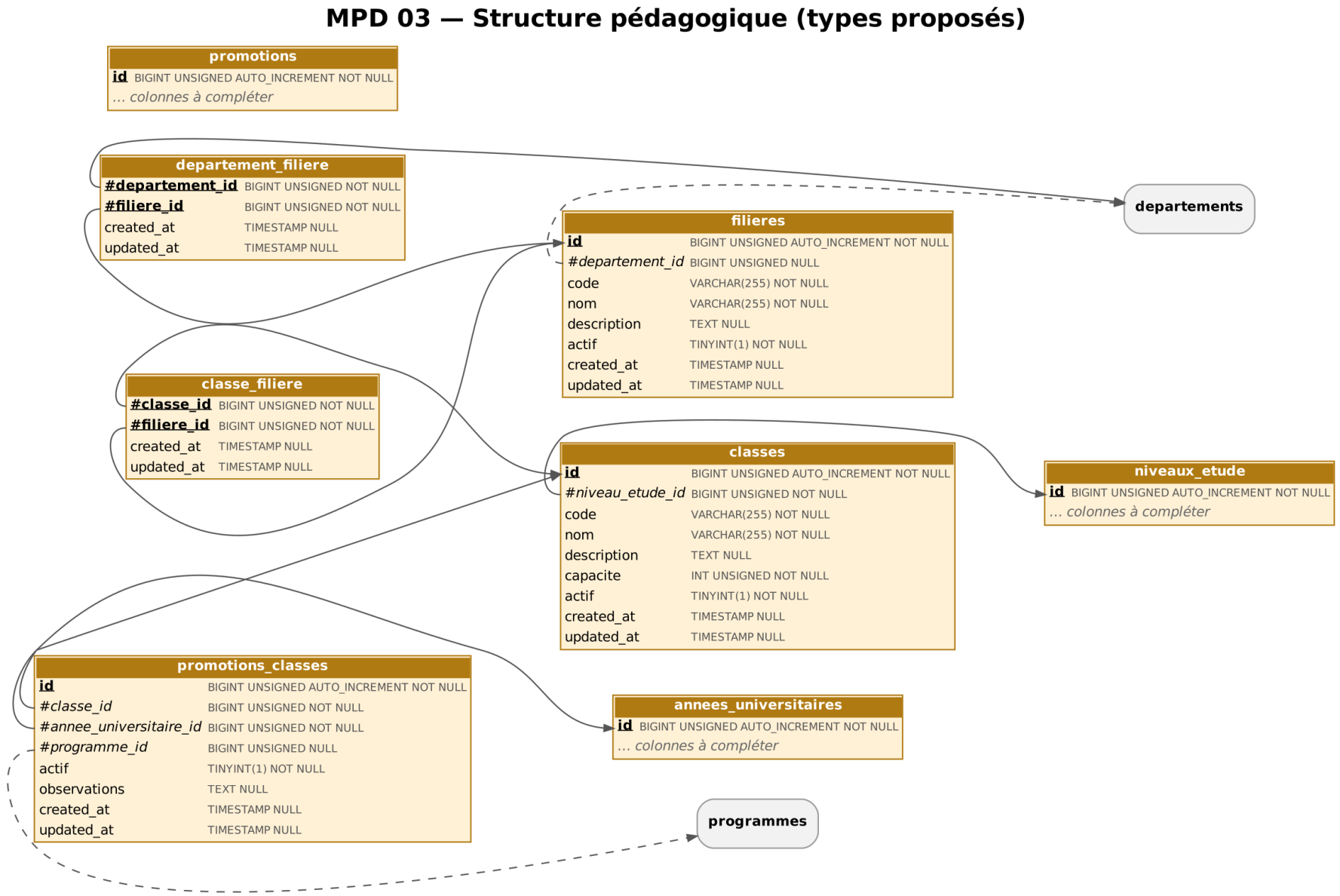


Figure — MPD 03 : Structure pédagogique (types proposés)

MPD 04 — Programmes et inscriptions

programmes (Programme)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
departement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → departements.id	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
est_actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

versions_programmes_pedagogiques (VersionProgrammePedagogique)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → programmes.id ; UNIQUE	à confirmer
annee_universitaire_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → annees_universitaires.id ; UNIQUE	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
libelle	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
version	VARCHAR	255	NOT NULL	UNIQUE	—
date_debut	DATE	—	NOT NULL	—	—
date_fin	DATE	—	NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

version_programme_unites (VersionProgrammeUnite)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
version_programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques.id	à confirmer
unite_enseignement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → unites_enseignement.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

inscriptions_academiques (InscriptionAcademique)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
etudiant_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → etudiants.id	à confirmer
annee_universitaire_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → annees_universitaires.id	à confirmer
niveau_etude_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → niveaux_etude.id	à confirmer
classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → classes.id	à confirmer
version_programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

regles_pedagogiques (ReglePedagogique)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → programmes.id	à confirmer
version_programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

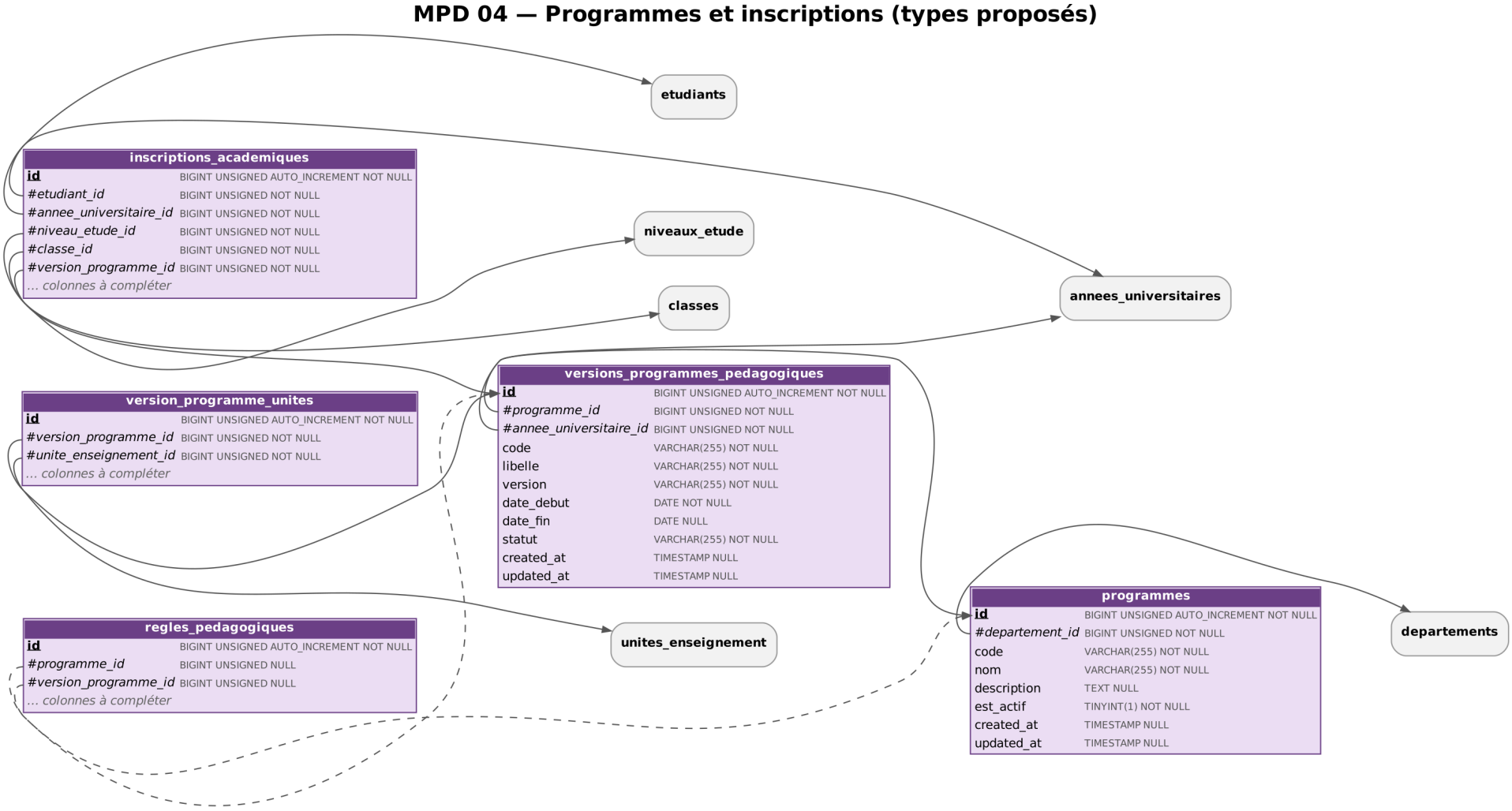


Figure — MPD 04 : Programmes et inscriptions (types proposés)

MPD 05 — Enseignements et évaluations

semestres (Semestre)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
niveau_etude_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → niveaux_etude.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

unites_enseignement (UniteEnseignement)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
semestre_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → semestres.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

ecues (Ecue)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
unite_enseignement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → unites_enseignement.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

promotion_classe_unites (PromotionClasseUnite)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
promotion_classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → promotions_classes.id	à confirmer
unite_enseignement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → unites_enseignement.id	à confirmer
obligatoire	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

evaluations (Evaluation)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → ecues.id	à confirmer
annee_universitaire_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → annees_universitaires.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

notes (Note)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
evaluation_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → evaluations.id	à confirmer
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
saisie_par	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → administrateurs.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

sessions_rattrapage (SessionRattrapage)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
annee_universitaire_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → annees_universitaires.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

notes_rattrapage (NoteRattrapage)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
session_rattrapage_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → sessions_rattrapage.id	à confirmer
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → ecues.id	à confirmer
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
saisie_par	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → administrateurs.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

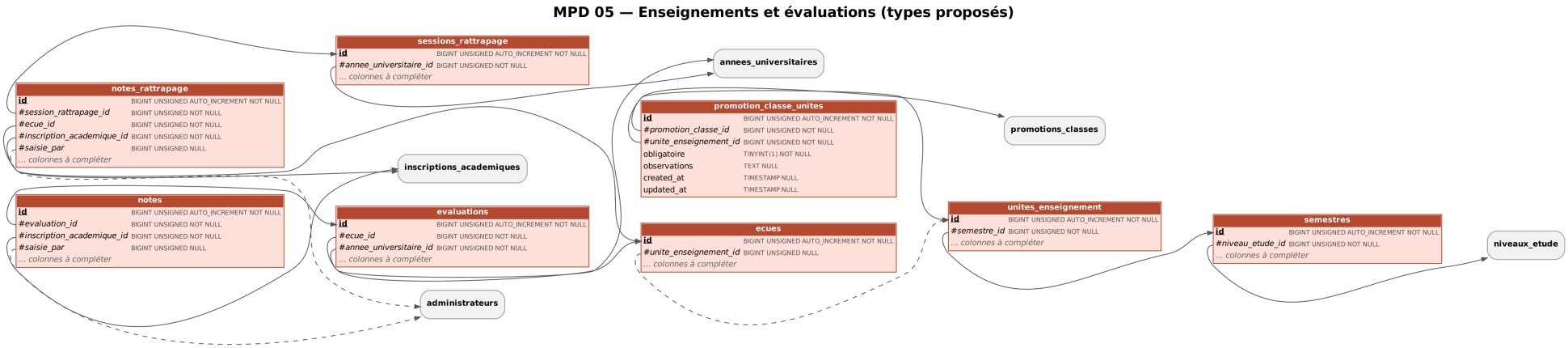


Figure — MPD 05 : Enseignements et évaluations (types proposés)

MPD 06 — Résultats et progression

resultats_ecues (ResultatEcue)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → ecues.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

resultats_unites (ResultatUnite)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
unite_enseignement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → unites_enseignement.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

resultats_semestres (ResultatSemestre)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
semestre_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → semestres.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

decisions_progression (DecisionProgression)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
decide_par	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → administrateurs.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

eligibilites_diplomes (EligibiliteDiplome)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

derogations_academiques (DerogationAcademique)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
decide_par	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → administrateurs.id	à confirmer
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → ecues.id	à confirmer
unite_enseignement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → unites_enseignement.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

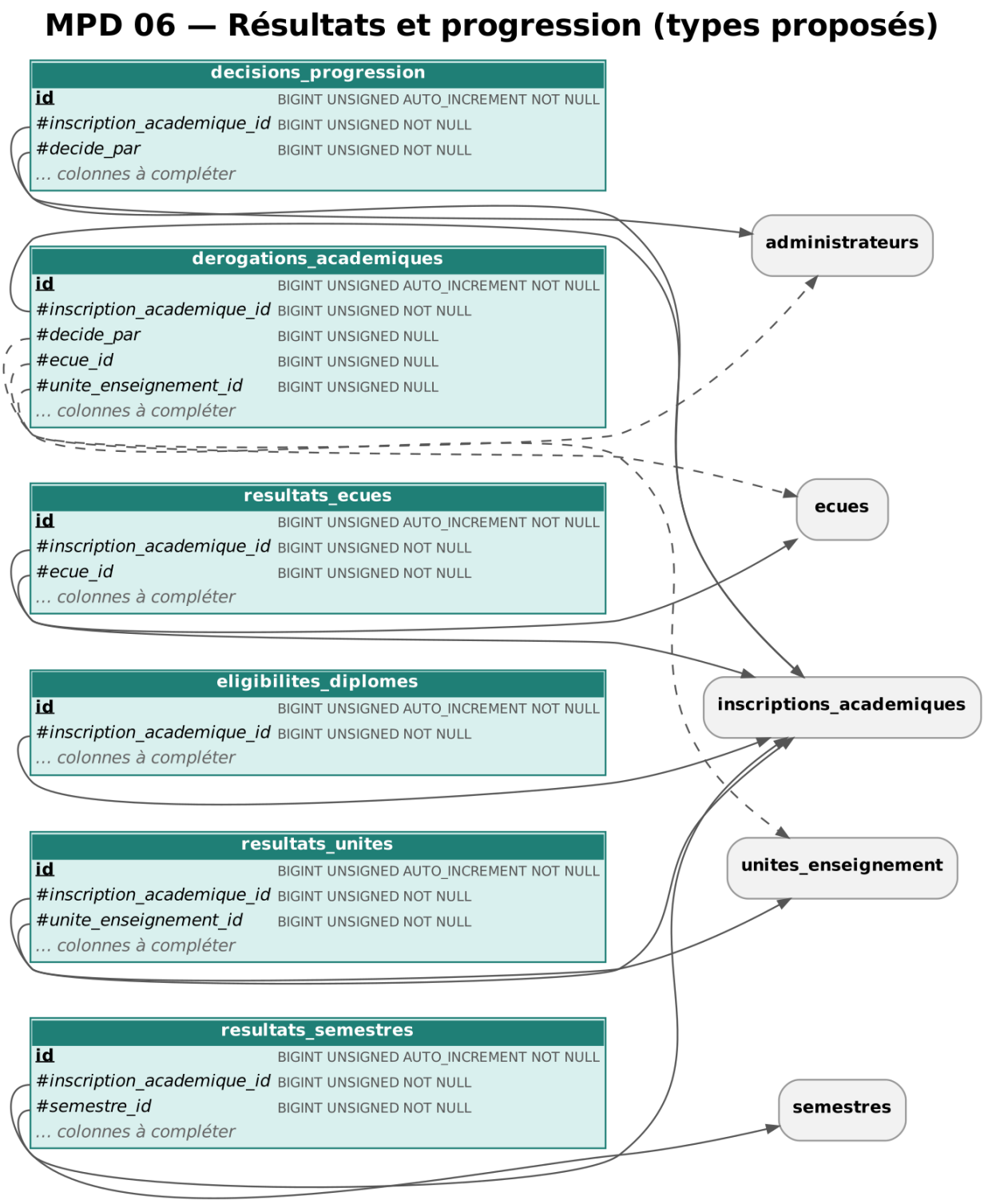


Figure — MPD 06 : Résultats et progression (types proposés)

MPD 07 — Planification

affectations_pedagogiques (AffectationPedagogique)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
promotion_classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → promotions_classes.id	à confirmer
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → ecues.id	à confirmer
professeur_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → professeurs.id	à confirmer
date_debut	DATE	—	NOT NULL	—	—
date_fin	DATE	—	NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

emplois_du_temps (EmploiDuTemps)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
promotion_classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → promotions_classes.id	à confirmer
semestre_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → semestres.id	à confirmer
date_debut	DATE	—	NOT NULL	—	—
date_fin	DATE	—	NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

cours_plannifies (CoursPlannifie)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
emploi_du_temps_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → emplois_du_temps.id	à confirmer
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → ecues.id	à confirmer
professeur_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → professeurs.id	à confirmer
salle_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → salles.id	à confirmer
affectation_pedagogique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → affectations_pedagogiques.id	à confirmer
jour_semaine	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
creneau	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
date_debut	DATE	—	NOT NULL	—	—
date_fin	DATE	—	NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

historique_cours_plannifies (HistoriqueCoursPlannifie)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
cours_plannifie_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → cours_plannifies.id	SET NULL (confirmé)
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

salles (Salle)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
type	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
capacite	INT UNSIGNED	—	NOT NULL	—	—
localisation	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

evenements (Evenement)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

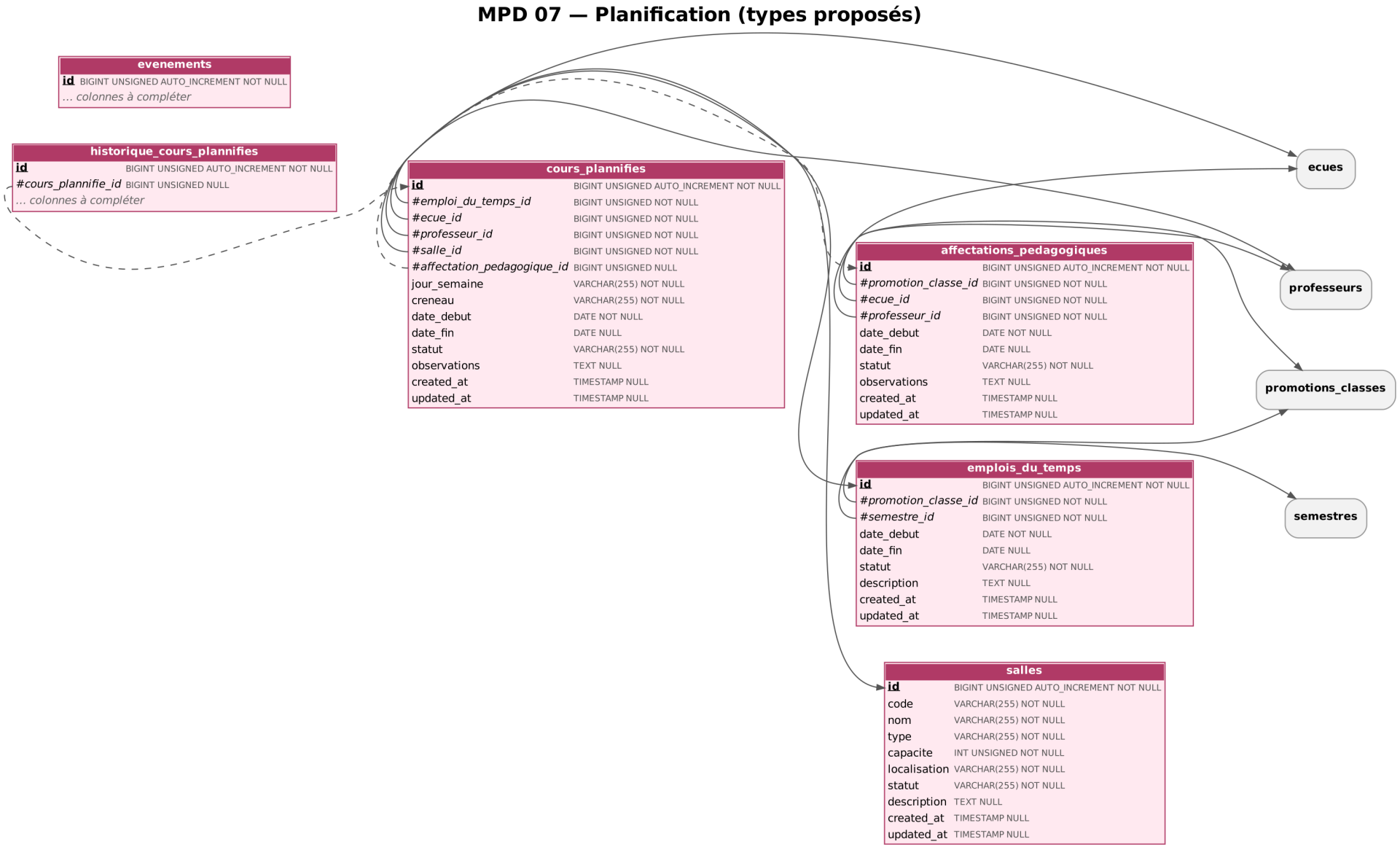


Figure — MPD 07 : Planification (types proposés)

MPD 08 — Sécurité et modules

roles (Role)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

permissions (Permission)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

role_user (RoleUser)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
user_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → users.id	à confirmer
role_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → roles.id	à confirmer

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

permission_role (PermissionRole)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
role_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → roles.id	à confirmer
permission_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → permissions.id	à confirmer

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

modules_plateforme (ModulePlateforme)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

structure_modules (StructureModule)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
structure_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → structures.id	à confirmer
module_plateforme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → modules_plateforme.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

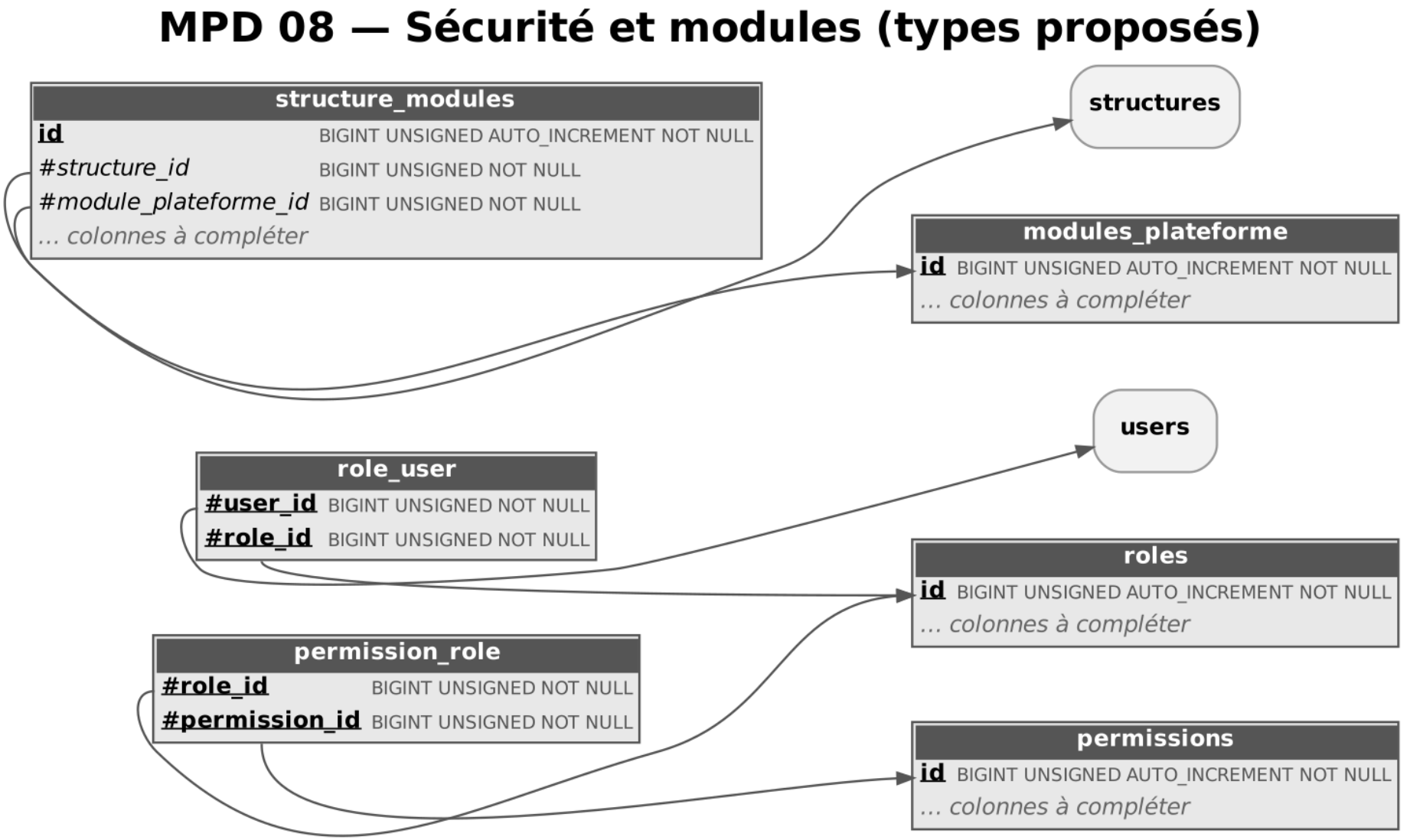


Figure — MPD 08 : Sécurité et modules (types proposés)

Diagrammes de classes UML

46 classes — 9 paquetages

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Principes du diagramme de classes

Le diagramme de classes UML représente les 46 classes métier de l'application (les quatre tables de jointure simples n'ont pas de classe : elles réalisent des associations plusieurs-à-plusieurs). Les classes sont regroupées en neuf paquetages : Administration, RessourcesHumaines, StructurePedagogique, Pedagogie, Scolarite, Evaluation, Planification, Securite et Plateforme.

• **Attributs** : colonnes de la table hors clés étrangères (portées par les associations), avec types UML déduits des types SQL proposés.

• **Méthodes** : méthodes de relation de type Eloquent (BelongsTo, HasMany, HasOne, BelongsToMany) **déduites des clés étrangères** selon le nommage conventionnel Laravel ; elles sont à aligner sur les modèles réels. Aucune méthode métier n'est inventée.

• **Multiplicités** : multiplicité UML située à une extrémité = nombre d'instances de cette classe liées à une instance de l'autre ; elles se déduisent des cardinalités Merise (0,N→0..*, 1,1→1, 0,1→0..1).

• **Héritage** : aucun héritage n'est implémenté. Personne est spécialisée en Etudiant, Professeur et Administrateur par association 1 – 0..1 (clé personne_id), conformément à l'audit ; conceptuellement, ces profils peuvent se lire comme des rôles de Personne.

• **Agrégation** (losange vide) retenue pour les relations tout/partie : Structure–sous-structures, Programme–Versions, Semestre–UE, UE–ECUE (un ECUE peut exister sans UE), EmploiDuTemps–CoursPlannifies.

• **Composition** : non retenue, les règles ON DELETE CASCADE n'étant pas documentées. HistoriqueCoursPlannifie est une **dépendance** (flèche pointillée «trace») vis-à-vis de CoursPlannifie, car la suppression du cours met la référence à NULL.

Statut de l'information. *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

Répartition des classes par paquetage

Paquetage	Classes
Administration	TypeStructure, Structure, Departement, Poste, PosteStructure, AffectationPoste
RessourcesHumaines	Personne, Etudiant, Professeur, Administrateur, User
StructurePedagogique	Filiere, Classe, NiveauEtude, AnneeUniversitaire, Promotion, PromotionClasse, Programme, VersionProgrammePedagogique, VersionProgrammeUnite
Scolarite	InscriptionAcademique, DecisionProgression, EligibiliteDiplome, DerogationAcademique
Pedagogie	ReglePedagogique, Semestre, UniteEnseignement, Ecue, PromotionClasseUnite
Evaluation	Evaluation, Note, SessionRattrapage, NoteRattrapage, ResultatEcue, ResultatUnite, ResultatSemestre
Planification	AffectationPedagogique, EmploiDuTemps, CoursPlannifie, HistoriqueCoursPlannifie, Salle, Evenement
Securite	Role, Permission
Plateforme	ModulePlateforme, StructureModule

Ressources humaines

Classe	Attributs	Méthodes de relation (déduites)
Personne	id : int nom : string prenoms : string sexe : string date_naissance : date lieu_naissance : string nationalite : string telephone : string email : string adresse : string photo : string created_at : datetime updated_at : datetime	affectationsPostes() : HasMany etudiant() : HasOne professeur() : HasOne administrateur() : HasOne
Etudiant	id : int matricule : string date_premiere_inscription : date statut : string observations : string created_at : datetime updated_at : datetime	personne() : BelongsTo promotion() : BelongsTo inscriptionsAcademiques() : HasMany
Professeur	id : int matricule : string grade : string specialite : string date_recrutement : date statut : string observations : string created_at : datetime updated_at : datetime	personne() : BelongsTo affectationsPedagogiques() : HasMany coursPlannifies() : HasMany
Administrateur	id : int matricule : string fonction : string statut : string created_at : datetime updated_at : datetime	personne() : BelongsTo user() : HasOne notes() : HasMany notesRattrapage() : HasMany decisionsProgression() : HasMany derogationsAcademiques() : HasMany
User	id : int name : string email : string password : string ... (attributs à confirmer)	administrateur() : BelongsTo

Diagramme de classes — Ressources humaines

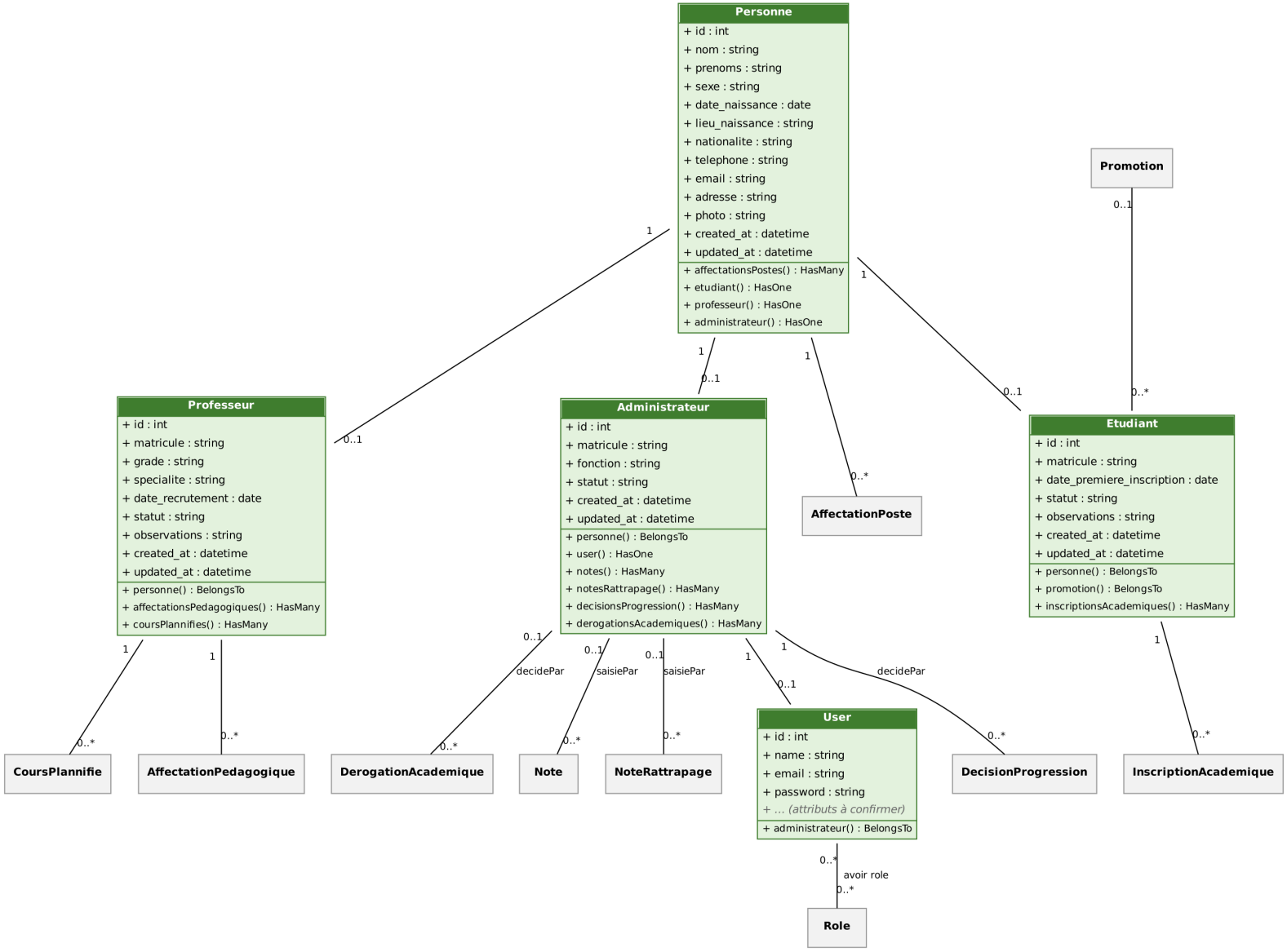


Figure — Diagramme de classes — Ressources humaines

Administration

Classe	Attributs	Méthodes de relation (déduites)
TypeStructure	id : int code : string libelle : string description : string actif : bool created_at : datetime updated_at : datetime	structures() : HasMany
Structure	id : int code : string nom : string description : string actif : bool archivee : bool created_at : datetime updated_at : datetime	typeStructure() : BelongsTo parent() : BelongsTo enfants() : HasMany departements() : HasMany postesStructures() : HasMany
Departement	id : int code : string nom : string description : string est_actif : bool created_at : datetime updated_at : datetime	structure() : BelongsTo filieres() : HasMany programmes() : HasMany
Poste	id : int code : string libelle : string description : string actif : bool created_at : datetime updated_at : datetime	postesStructures() : HasMany
PosteStructure	id : int description : string actif : bool created_at : datetime updated_at : datetime	structure() : BelongsTo poste() : BelongsTo affectationsPostes() : HasMany
AffectationPoste	id : int date_debut : date date_fin : date motif : string created_at : datetime updated_at : datetime	posteStructure() : BelongsTo personne() : BelongsTo

Diagramme de classes — Administration

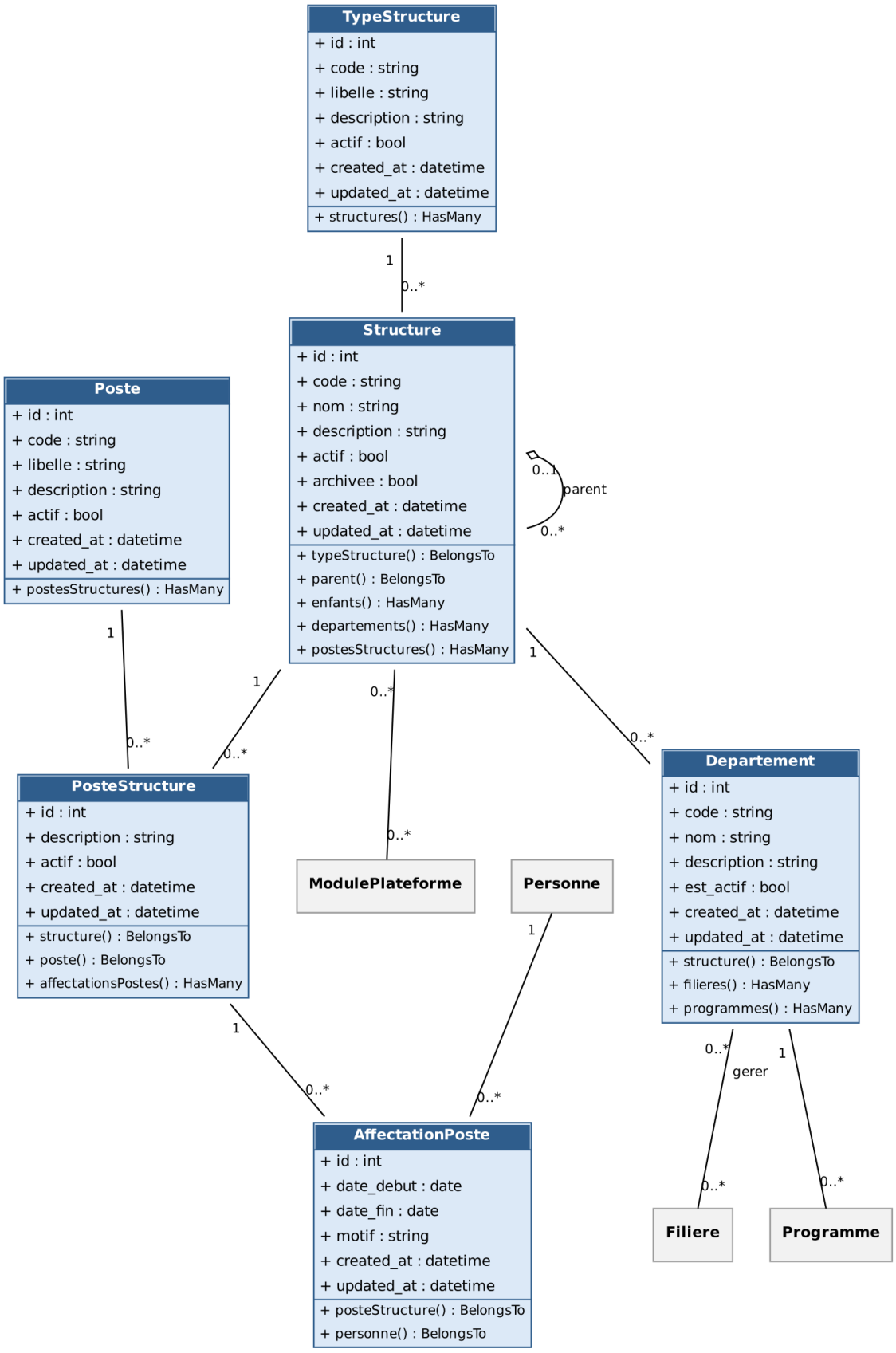


Figure — Diagramme de classes — Administration

Structure pédagogique

Classe	Attributs	Méthodes de relation (déduites)
Filiere	id : int code : string nom : string description : string actif : bool created_at : datetime updated_at : datetime	departement() : BelongsTo
Classe	id : int code : string nom : string description : string capacite : int actif : bool created_at : datetime updated_at : datetime	niveauEtude() : BelongsTo promotionsClasses() : HasMany inscriptionsAcademiques() : HasMany
NiveauEtude	id : int ... (attributs à confirmer)	classes() : HasMany inscriptionsAcademiques() : HasMany semestres() : HasMany
AnneeUniversitaire	id : int libellé ou code (à confirmer) date de début (à confirmer) date de fin (à confirmer) statut (à confirmer) ... (attributs à confirmer)	promotionsClasses() : HasMany versionsProgrammesPedagogiques() : HasMany inscriptionsAcademiques() : HasMany evaluations() : HasMany sessionsRattrapage() : HasMany
Promotion	id : int ... (attributs à confirmer)	etudiant() : HasOne
PromotionClasse	id : int actif : bool observations : string created_at : datetime updated_at : datetime	classe() : BelongsTo anneeUniversitaire() : BelongsTo programme() : BelongsTo promotionClasseUnites() : HasMany affectationsPedagogiques() : HasMany emploisDuTemps() : HasMany
Programme	id : int code : string nom : string description : string est_actif : bool created_at : datetime updated_at : datetime	departement() : BelongsTo promotionsClasses() : HasMany versionsProgrammesPedagogiques() : HasMany reglesPedagogiques() : HasMany
VersionProgrammePedagogique	id : int code : string libelle : string version : string date_debut : date date_fin : date statut : string created_at : datetime updated_at : datetime	programme() : BelongsTo anneeUniversitaire() : BelongsTo versionProgrammeUnites() : HasMany inscriptionsAcademiques() : HasMany reglesPedagogiques() : HasMany
VersionProgrammeUnite	id : int ... (attributs à confirmer)	versionProgramme() : BelongsTo uniteEnseignement() : BelongsTo
Semestre	id : int ... (attributs à confirmer)	niveauEtude() : BelongsTo unitesEnseignement() : HasMany resultatsSemestres() : HasMany emploisDuTemps() : HasMany
UniteEnseignement	id : int code (à confirmer) intitulé (à confirmer) crédits (à confirmer) coefficient (à confirmer) ordre (à confirmer) caractère obligatoire (à confirmer) description (à confirmer) ... (attributs à confirmer)	semestre() : BelongsTo versionProgrammeUnites() : HasMany ecues() : HasMany promotionClasseUnites() : HasMany resultatsUnites() : HasMany derogationsAcademiques() : HasMany

Classe	Attributs	Méthodes de relation (déduites)
Ecue	id : int code (à confirmer) intitulé (à confirmer) crédits (à confirmer) coefficient (à confirmer) seuil éliminatoire (à confirmer) ordre (à confirmer) … (attributs à confirmer)	uniteEnseignement() : BelongsTo evaluations() : HasMany notesRattrapage() : HasMany resultatsEcues() : HasMany derogationsAcademiques() : HasMany affectationsPedagogiques() : HasMany coursPlannifies() : HasMany
PromotionClasseUnite	id : int obligatoire : bool observations : string created_at : datetime updated_at : datetime	promotionClasse() : BelongsTo uniteEnseignement() : BelongsTo
ReglePedagogique	id : int … (attributs à confirmer)	programme() : BelongsTo versionProgramme() : BelongsTo

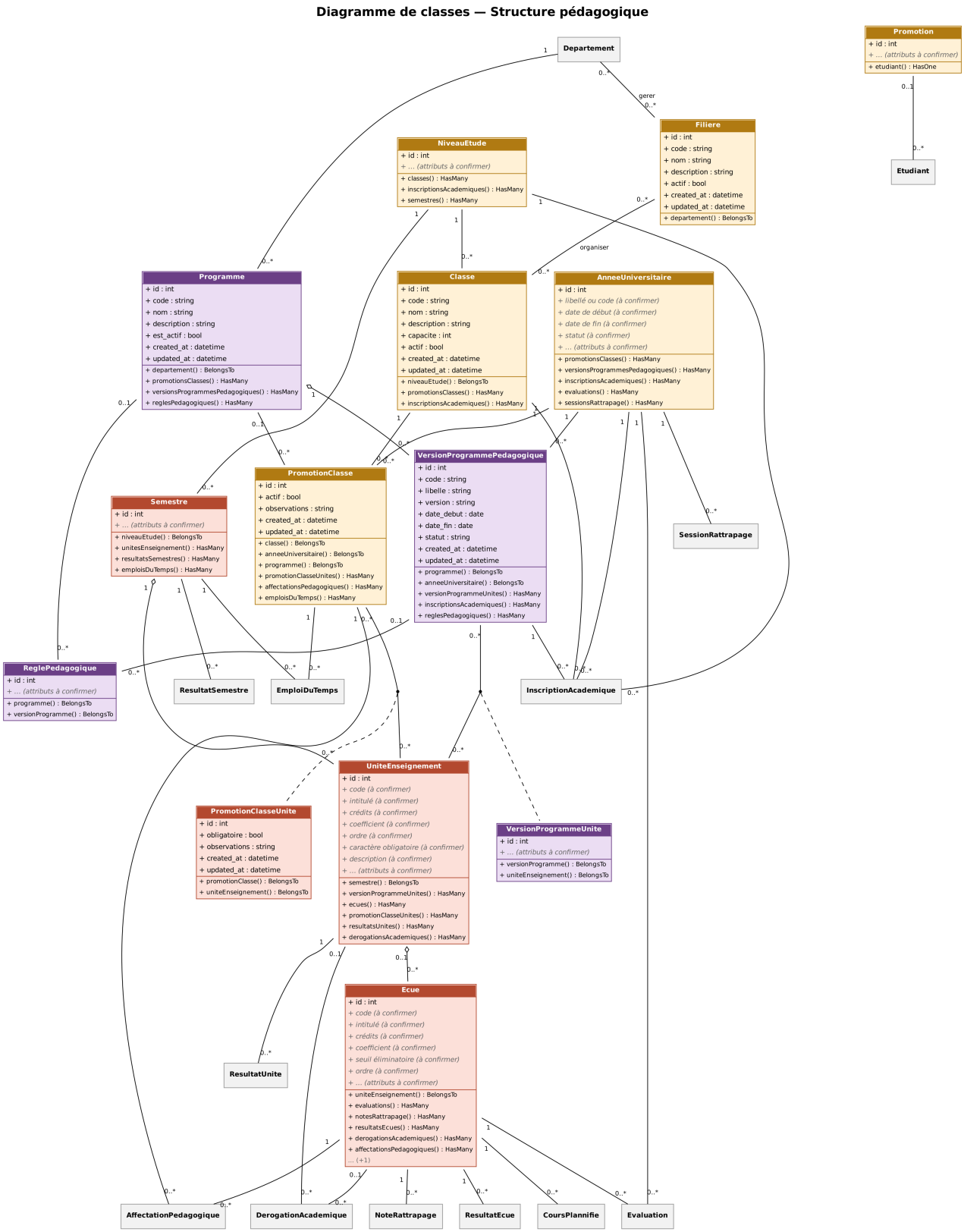


Figure — Diagramme de classes — Structure pédagogique

Scolarité

Classe	Attributs	Méthodes de relation (déduites)
InscriptionAcademique	id : int ... (attributs à confirmer)	etudiant() : BelongsTo anneeUniversitaire() : BelongsTo niveauEtude() : BelongsTo classe() : BelongsTo versionProgramme() : BelongsTo notes() : HasMany notesRattrapage() : HasMany resultatsEcues() : HasMany resultatsUnites() : HasMany resultatsSemestres() : HasMany decisionsProgression() : HasMany eligibilitesDiplomes() : HasMany derogationsAcademiques() : HasMany
DerogationAcademique	id : int ... (attributs à confirmer)	inscriptionAcademique() : BelongsTo decidePar() : BelongsTo ecue() : BelongsTo uniteEnseignement() : BelongsTo
DecisionProgression	id : int ... (attributs à confirmer)	inscriptionAcademique() : BelongsTo decidePar() : BelongsTo
EligibiliteDiplome	id : int ... (attributs à confirmer)	inscriptionAcademique() : BelongsTo

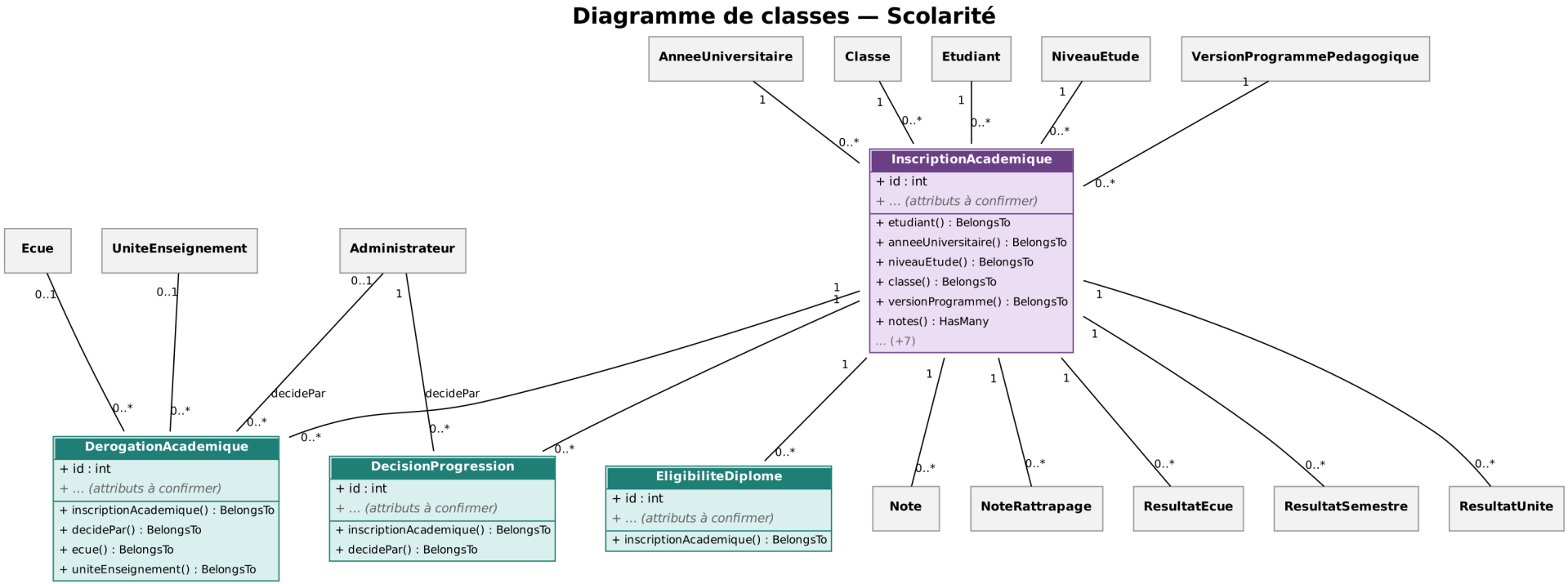


Figure — Diagramme de classes — Scolarité

Évaluation

Classe	Attributs	Méthodes de relation (déduites)
Evaluation	id : int ... (attributs à confirmer)	ecue() : BelongsTo anneeUniversitaire() : BelongsTo notes() : HasMany
Note	id : int ... (attributs à confirmer)	evaluation() : BelongsTo inscriptionAcademique() : BelongsTo saisiePar() : BelongsTo
SessionRattrapage	id : int ... (attributs à confirmer)	anneeUniversitaire() : BelongsTo notesRattrapage() : HasMany
NoteRattrapage	id : int ... (attributs à confirmer)	sessionRattrapage() : BelongsTo ecue() : BelongsTo inscriptionAcademique() : BelongsTo saisiePar() : BelongsTo
ResultatEcue	id : int ... (attributs à confirmer)	inscriptionAcademique() : BelongsTo ecue() : BelongsTo
ResultatUnite	id : int ... (attributs à confirmer)	inscriptionAcademique() : BelongsTo uniteEnseignement() : BelongsTo
ResultatSemestre	id : int ... (attributs à confirmer)	inscriptionAcademique() : BelongsTo semestre() : BelongsTo

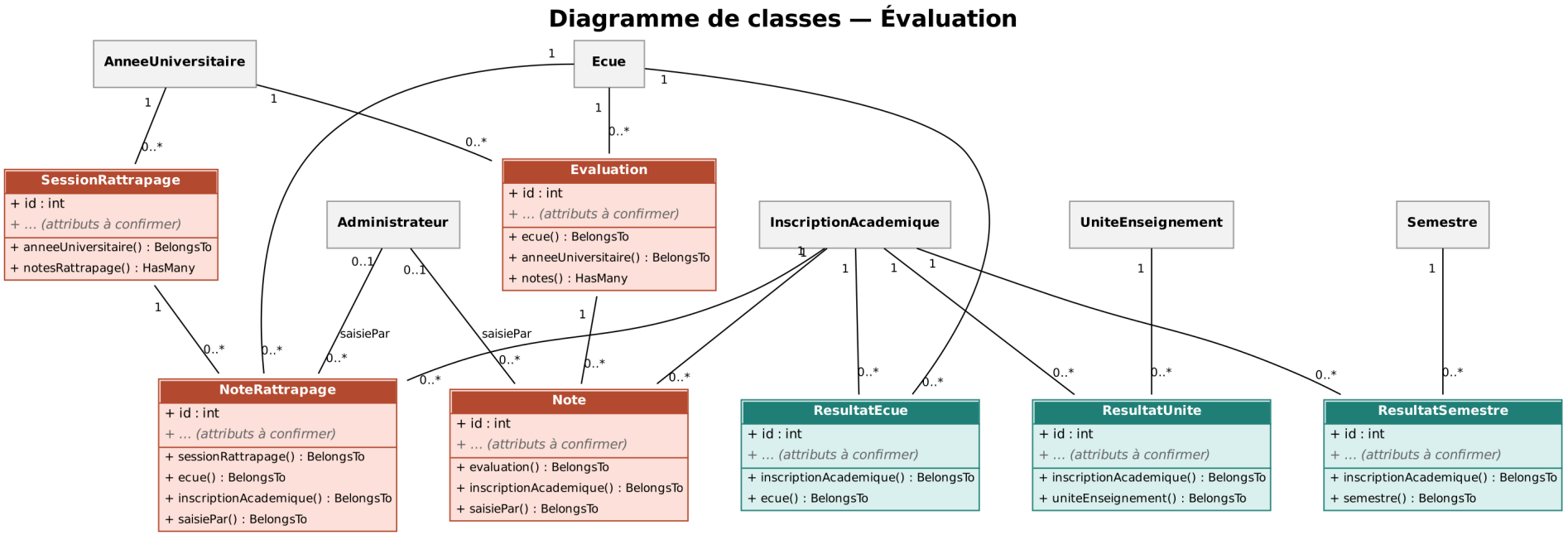


Figure — Diagramme de classes — Évaluation

Planification

Classe	Attributs	Méthodes de relation (déduites)
AffectationPedagogique	id : int date_debut : date date_fin : date statut : string observations : string created_at : datetime updated_at : datetime	promotionClasse() : BelongsTo ecue() : BelongsTo professeur() : BelongsTo coursPlannifies() : HasMany
EmploiDuTemps	id : int date_debut : date date_fin : date statut : string description : string created_at : datetime updated_at : datetime	promotionClasse() : BelongsTo semestre() : BelongsTo coursPlannifies() : HasMany
CoursPlannifie	id : int jour_semaine : string creneau : string date_debut : date date_fin : date statut : string observations : string created_at : datetime updated_at : datetime	emploiDuTemps() : BelongsTo ecue() : BelongsTo professeur() : BelongsTo salle() : BelongsTo affectationPedagogique() : BelongsTo historiqueCoursPlannifies() : HasMany
HistoriqueCoursPlannifie	id : int … (attributs à confirmer)	coursPlannifie() : BelongsTo
Salle	id : int code : string nom : string type : string capacite : int localisation : string statut : string description : string created_at : datetime updated_at : datetime	coursPlannifies() : HasMany
Evenement	id : int … (attributs à confirmer)	—

Diagramme de classes — Planification

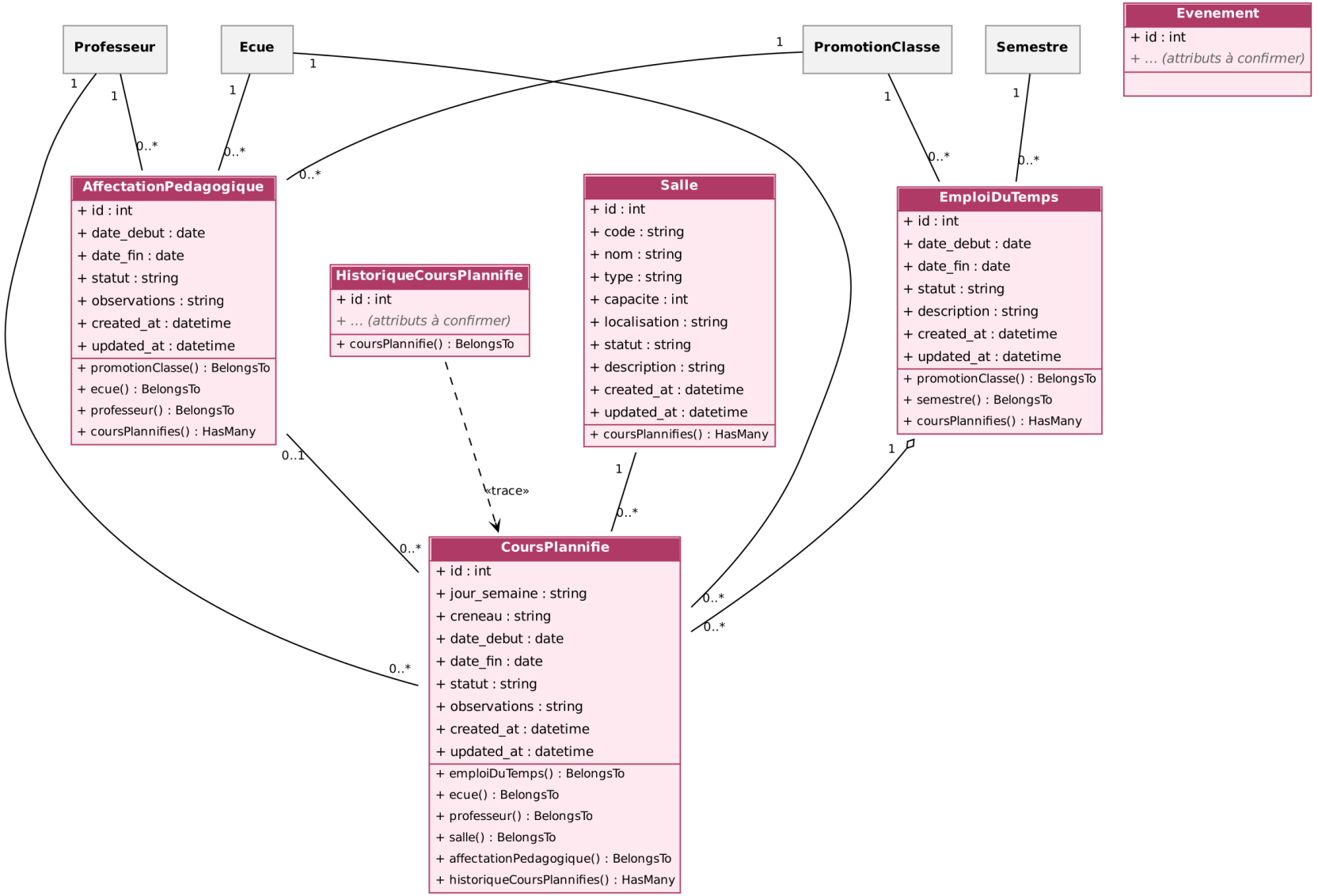


Figure — Diagramme de classes — Planification

Sécurité et plateforme

Classe	Attributs	Méthodes de relation (déduites)
User	id : int name : string email : string password : string ... (attributs à confirmer)	administrateur() : BelongsTo
Role	id : int ... (attributs à confirmer)	—
Permission	id : int ... (attributs à confirmer)	—
ModulePlateforme	id : int ... (attributs à confirmer)	structureModules() : HasMany
StructureModule	id : int ... (attributs à confirmer)	structure() : BelongsTo modulePlateforme() : BelongsTo
Structure	id : int code : string nom : string description : string actif : bool archivee : bool created_at : datetime updated_at : datetime	typeStructure() : BelongsTo parent() : BelongsTo enfants() : HasMany departements() : HasMany postesStructures() : HasMany structureModules() : HasMany

Diagramme de classes — Sécurité et plateforme

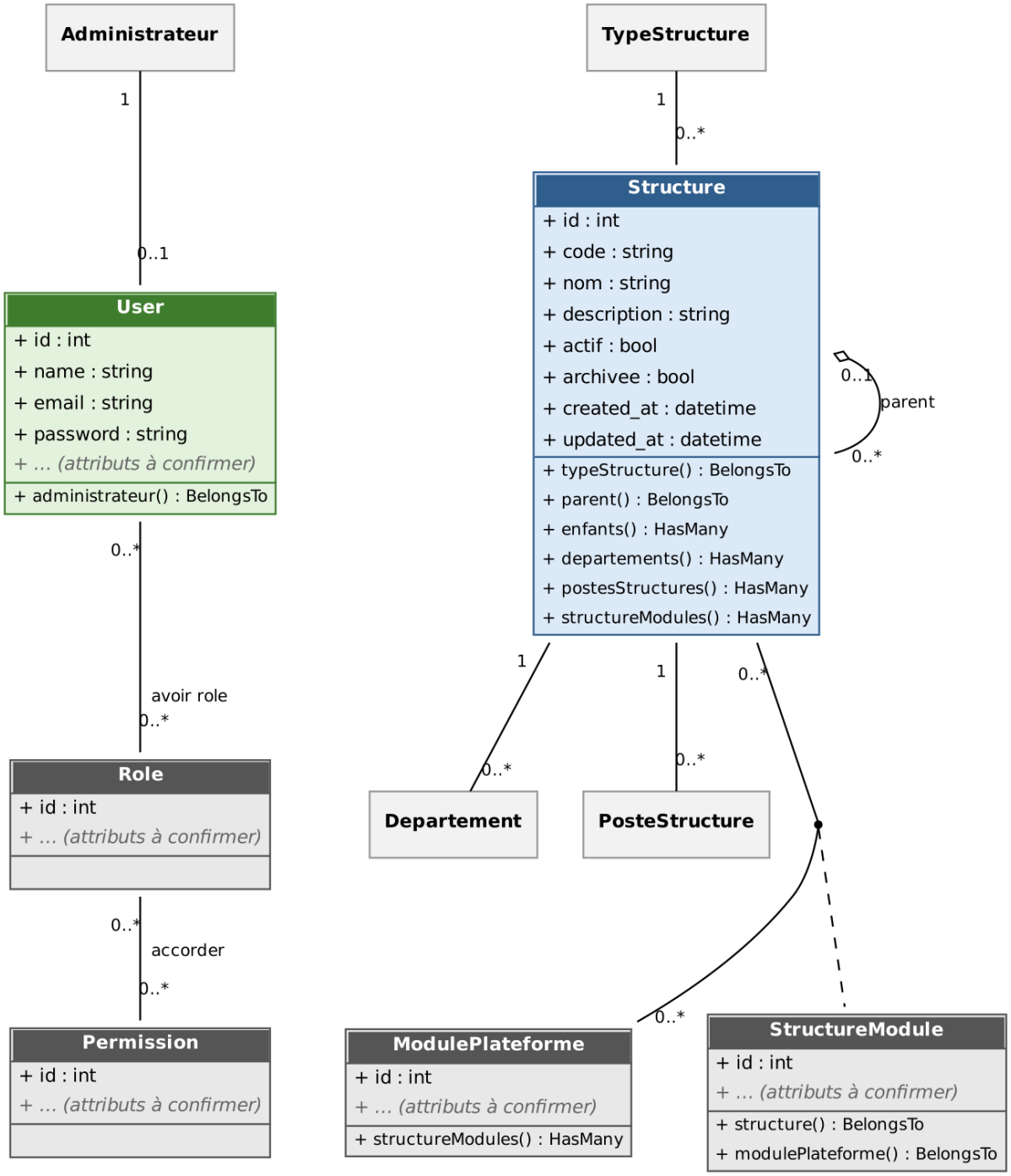


Figure — Diagramme de classes — Sécurité et plateforme

Diagramme de classes global consolidé

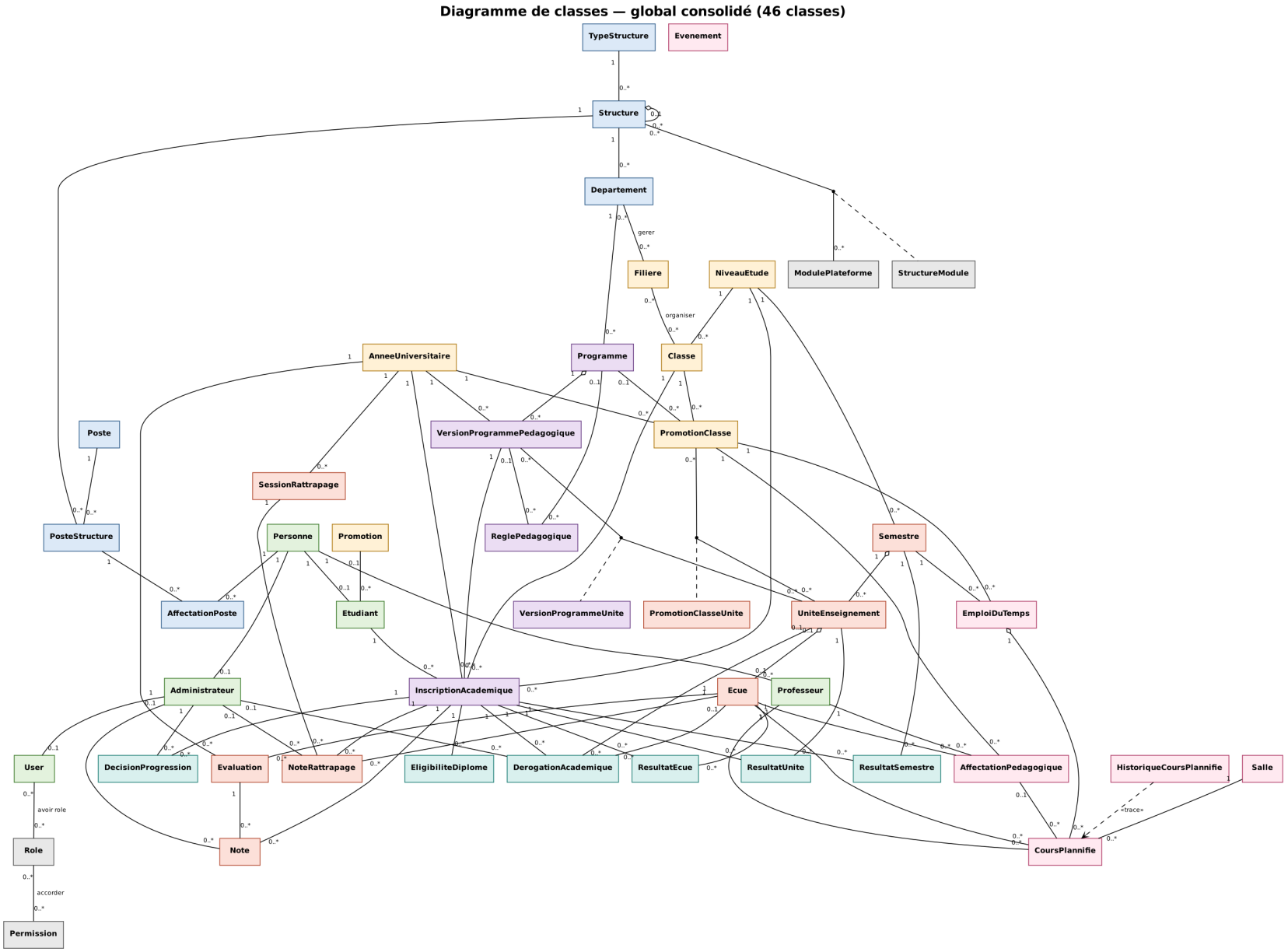


Figure — Diagramme de classes global (46 classes)

Relations UML et multiplicités

Classe A	Mult. (côté A)	Classe B	Mult. (côté B)	Nature
TypeStructure	1	Structure	0..*	Association
Structure	0..1	Structure	0..*	Agrégation (A ◇— B)
Structure	1	Departement	0..*	Association
Structure	1	PosteStructure	0..*	Association
Poste	1	PosteStructure	0..*	Association
PosteStructure	1	AffectationPoste	0..*	Association
Personne	1	AffectationPoste	0..*	Association
Personne	1	Etudiant	0..1	Association
Personne	1	Professeur	0..1	Association
Personne	1	Administrateur	0..1	Association
Administrateur	1	User	0..1	Association
Promotion	0..1	Etudiant	0..*	Association
Departement	0..*	Filiere	0..*	Association n–n
Filiere	0..*	Classe	0..*	Association n–n
NiveauEtude	1	Classe	0..*	Association
Classe	1	PromotionClasse	0..*	Association
AnneeUniversitaire	1	PromotionClasse	0..*	Association
Programme	0..1	PromotionClasse	0..*	Association
Departement	1	Programme	0..*	Association
Programme	1	VersionProgrammePedagogique	0..*	Agrégation (A ◇— B)
AnneeUniversitaire	1	VersionProgrammePedagogique	0..*	Association
VersionProgrammePedagogique	0..*	UniteEnseignement	0..*	Association n–n
Etudiant	1	InscriptionAcademique	0..*	Association
VersionProgrammePedagogique	1	InscriptionAcademique	0..*	Association
AnneeUniversitaire	1	InscriptionAcademique	0..*	Association
NiveauEtude	1	InscriptionAcademique	0..*	Association
Classe	1	InscriptionAcademique	0..*	Association
Programme	0..1	ReglePedagogique	0..*	Association
VersionProgrammePedagogique	0..1	ReglePedagogique	0..*	Association
NiveauEtude	1	Semestre	0..*	Association
Semestre	1	UniteEnseignement	0..*	Agrégation (A ◇— B)
UniteEnseignement	0..1	Ecue	0..*	Agrégation (A ◇— B)
PromotionClasse	0..*	UniteEnseignement	0..*	Association n–n
Ecue	1	Evaluation	0..*	Association
AnneeUniversitaire	1	Evaluation	0..*	Association
Evaluation	1	Note	0..*	Association
InscriptionAcademique	1	Note	0..*	Association
Administrateur	0..1	Note	0..*	Association
AnneeUniversitaire	1	SessionRattrapage	0..*	Association
SessionRattrapage	1	NoteRattrapage	0..*	Association
Ecue	1	NoteRattrapage	0..*	Association
InscriptionAcademique	1	NoteRattrapage	0..*	Association
Administrateur	0..1	NoteRattrapage	0..*	Association
InscriptionAcademique	1	ResultatEcue	0..*	Association
Ecue	1	ResultatEcue	0..*	Association
InscriptionAcademique	1	ResultatUnite	0..*	Association
UniteEnseignement	1	ResultatUnite	0..*	Association
InscriptionAcademique	1	ResultatSemestre	0..*	Association
Semestre	1	ResultatSemestre	0..*	Association
InscriptionAcademique	1	DecisionProgression	0..*	Association
Administrateur	1	DecisionProgression	0..*	Association

Classe A	Mult. (côté A)	Classe B	Mult. (côté B)	Nature
InscriptionAcademique	1	EligibiliteDiplome	0..*	Association
InscriptionAcademique	1	DerogationAcademique	0..*	Association
Administrateur	0..1	DerogationAcademique	0..*	Association
Ecue	0..1	DerogationAcademique	0..*	Association
UniteEnseignement	0..1	DerogationAcademique	0..*	Association
Professeur	1	AffectationPedagogique	0..*	Association
PromotionClasse	1	AffectationPedagogique	0..*	Association
Ecue	1	AffectationPedagogique	0..*	Association
PromotionClasse	1	EmploiDuTemps	0..*	Association
Semestre	1	EmploiDuTemps	0..*	Association
EmploiDuTemps	1	CoursPlannifie	0..*	Agrégation (A ◇— B)
Professeur	1	CoursPlannifie	0..*	Association
Salle	1	CoursPlannifie	0..*	Association
Ecue	1	CoursPlannifie	0..*	Association
AffectationPedagogique	0..1	CoursPlannifie	0..*	Association
CoursPlannifie	0..1	HistoriqueCoursPlannifie	0..*	Dépendance «trace»
User	0..*	Role	0..*	Association n–n
Role	0..*	Permission	0..*	Association n–n
Structure	0..*	ModulePlateforme	0..*	Association n–n

Dictionnaire de données

Tables, colonnes, contraintes, relations

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Dictionnaire de données

Le dictionnaire recense, table par table, chaque colonne avec son nom technique, son nom fonctionnel, sa description, son type, sa longueur, sa nullabilité, sa valeur par défaut, ses contraintes et sa relation. Les mêmes informations sont disponibles au format Excel et CSV (dossier du même nom).

***Valeur par défaut** : non documentée dans l'audit (« — »). **Type, longueur, nullabilité** : proposés (convention Laravel), sauf nullabilités établies par l'audit.*

***Statut de l'information.** Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les **types SQL, longueurs et nullabilités** ne figurent pas dans l'audit : ils sont **proposés** selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

Domaine 01 — Administration et organisation

types_structures — TypeStructure (8 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
libelle	Libellé	Libellé de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

structures — Structure (1 ligne(s) observée(s))

parent_id permet une hiérarchie de structures (association réflexive).

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
type_structure_id	Type de structure	Clé étrangère vers types_structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → types_structures
parent_id	Structure parente	Clé étrangère vers structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → structures
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
archivee	Archivée	Indique si la structure est archivée.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

departements — Departement (n.c. ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
structure_id	Structure	Clé étrangère vers structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → structures
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
est_actif	Est actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

postes — Poste (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
libelle	Libellé	Libellé de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

postes_structures — PosteStructure (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
structure_id	Structure	Clé étrangère vers structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → structures ; UNIQUE
poste_id	Poste	Clé étrangère vers postes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → postes ; UNIQUE
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

affectations_postes — AffectationPoste (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
poste_structure_id	Poste de structure	Clé étrangère vers postes_structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → postes_structures
personne_id	Personne	Clé étrangère vers personnes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → personnes
date_debut	Date de début	Date de début.	DATE	NOT NULL	—
date_fin	Date de fin	Date de fin.	DATE	NULL	—
motif	Motif	Motif de l'affectation.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

Domaine 02 — Ressources humaines

personnes — Personne (198 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
prenoms	Prénoms	Prénoms de la personne.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
sexe	Sexe	Sexe de la personne.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
date_naissance	Date de naissance	Date de naissance.	DATE	NOT NULL	—
lieu_naissance	Lieu de naissance	Lieu de naissance.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nationalite	Nationalité	Nationalité.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
telephone	Téléphone	Numéro de téléphone.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
email	Email	Adresse électronique.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
adresse	Adresse	Adresse postale.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
photo	Photo	Chemin ou nom du fichier photo.	VARCHAR(255)	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

etudiants — Etudiant (187 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
personne_id	Personne	Clé étrangère vers personnes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → personnes
matricule	Matricule	Numéro matricule du profil.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
date_premiere_inscription	Date de première inscription	Date de la première inscription de l'étudiant.	DATE	NOT NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
promotion_id	Promotion	Clé étrangère vers promotions.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → promotions
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

professeurs — Professeur (7 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
personne_id	Personne	Clé étrangère vers personnes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → personnes
matricule	Matricule	Numéro matricule du profil.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
grade	Grade	Grade académique du professeur.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
specialite	Spécialité	Spécialité du professeur.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
date_recrutement	Date de recrutement	Date de recrutement du professeur.	DATE	NOT NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

administrateurs — Administrateur (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
personne_id	Personne	Clé étrangère vers personnes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → personnes
matricule	Matricule	Numéro matricule du profil.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
fonction	Fonction	Fonction de l'administrateur.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

users — User (2 ligne(s) observée(s))

Un administrateur peut exister sans compte ; étudiants et professeurs n'ont pas de compte (RG38–RG43).

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
name	Nom d'utilisateur	Nom du compte.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
email	Email	Adresse électronique.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
password	Mot de passe	Mot de passe haché.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
administrateur_id	Administrateur	Clé étrangère vers administrateurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → administrateurs
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Domaine 03 — Structure pédagogique

filieres — Filiere (6 ligne(s) observée(s))

departement_id est nullable et NULL pour toutes les lignes observées ; la relation fonctionnelle passe par departement_filiere.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
departement_id	Département	Clé étrangère vers departements.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → departements
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

departement_filiere — DepartementFiliere (n.c. ligne(s) observée(s))

Association plusieurs-à-plusieurs Département–Filière.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
departement_id	Département	Clé étrangère vers departements.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → departements
filiere_id	Filière	Clé étrangère vers filieres.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → filieres
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

classes — Classe (27 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
niveau_etude_id	Niveau d'étude	Clé étrangère vers niveaux_etude.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → niveaux_etude
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
capacite	Capacité	Capacité d'accueil.	INT UNSIGNED	NOT NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

classe_filiere — ClasseFiliere (27 ligne(s) observée(s))

Association plusieurs-à-plusieurs Classe–Filière.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
classe_id	Classe	Clé étrangère vers classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → classes
filiere_id	Filière	Clé étrangère vers filieres.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → filieres
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

niveaux_etude — NiveauEtude (5 ligne(s) observée(s))

Valeurs métier identifiées : L1, L2, L3, M1, M2.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

annees_universitaires — AnneeUniversitaire (1 ligne(s) observée(s))

Noms physiques exacts à confirmer.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
(?) libellé ou code	Libellé ou code	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) date de début	Date de début	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) date de fin	Date de fin	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) statut	Statut	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

promotions — Promotion (1 ligne(s) observée(s))

Table métier utilisée par les profils étudiants ; à ne pas confondre avec promotions_classes.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

promotions_classes — PromotionClasse (26 ligne(s) observée(s))

Promotion annuelle = une classe pour une année universitaire (RG12, RG13).

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
classe_id	Classe	Clé étrangère vers classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → classes ; UNIQUE
annee_universitaire_id	Année universitaire	Clé étrangère vers annees_universitaires.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → annees_universitaires ; UNIQUE
programme_id	Programme	Clé étrangère vers programmes.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → programmes
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

Domaine 04 — Programmes et inscriptions

programmes — Programme (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
departement_id	Département	Clé étrangère vers departements.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → departements
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
est_actif	Est actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

versions_programmes_pedagogiques — VersionProgrammePedagogique (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
programme_id	Programme	Clé étrangère vers programmes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → programmes ; UNIQUE
annee_universitaire_id	Année universitaire	Clé étrangère vers annees_universitaires.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → annees_universitaires ; UNIQUE
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
libelle	Libellé	Libellé de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
version	Version	Numéro ou identifiant de version.	VARCHAR(255)	NOT NULL	UNIQUE
date_debut	Date de début	Date de début.	DATE	NOT NULL	—
date_fin	Date de fin	Date de fin.	DATE	NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

version_programme_unites — VersionProgrammeUnite (2 ligne(s) observée(s))

Association Version de programme–Unité d'enseignement.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
version_programme_id	Version de programme	Clé étrangère vers versions_programmes_pedagogiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques
unite_enseignement_id	Unité d'enseignement	Clé étrangère vers unites_enseignement.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → unites_enseignement
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

inscriptions_academiques — InscriptionAcademique (187 ligne(s) observée(s))

Le champ programme_id a été retiré par migration ; l'inscription référence une version de programme (RG21).

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
etudiant_id	Étudiant	Clé étrangère vers etudiants.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → etudiants
annee_universitaire_id	Année universitaire	Clé étrangère vers annees_universitaires.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → annees_universitaires
niveau_etude_id	Niveau d'étude	Clé étrangère vers niveaux_etude.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → niveaux_etude
classe_id	Classe	Clé étrangère vers classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → classes
version_programme_id	Version de programme	Clé étrangère vers versions_programmes_pedagogiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

regles_pedagogiques — ReglePedagogique (13 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
programme_id	Programme	Clé étrangère vers programmes.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → programmes
version_programme_id	Version de programme	Clé étrangère vers versions_programmes_pedagogiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Domaine 05 — Enseignements et évaluations

semestres — Semestre (11 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
niveau_etude_id	Niveau d'étude	Clé étrangère vers niveaux_etude.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → niveaux_etude
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

unites_enseignement — UniteEnseignement (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
semestre_id	Semestre	Clé étrangère vers semestres.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → semestres
(?) code	Code	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) intitulé	Intitulé	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) crédits	Crédits	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) coefficient	Coefficient	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) ordre	Ordre	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) caractère obligatoire	Caractère obligatoire	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) description	Description	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

ecues — Ecue (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
unite_enseignement_id	Unité d'enseignement	Clé étrangère vers unites_enseignement.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → unites_enseignement
(?) code	Code	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) intitulé	Intitulé	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) crédits	Crédits	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) coefficient	Coefficient	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) seuil éliminatoire	Seuil éliminatoire	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) ordre	Ordre	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

promotion_classe_unites — PromotionClasseUnite (26 ligne(s) observée(s))

Association Promotion annuelle–Unité d'enseignement, porteuse de « obligatoire » et « observations ».

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
promotion_classe_id	Promotion annuelle	Clé étrangère vers promotions_classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → promotions_classes
unite_enseignement_id	Unité d'enseignement	Clé étrangère vers unites_enseignement.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → unites_enseignement
obligatoire	Obligatoire	Indique le caractère obligatoire de l'unité.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

evaluations — Evaluation (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → ecues
annee_universitaire_id	Année universitaire	Clé étrangère vers annees_universitaires.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → annees_universitaires
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

notes — Note (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
evaluation_id	Évaluation	Clé étrangère vers evaluations.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → evaluations
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
saisie_par	Saisi par (administrateur)	Clé étrangère vers administrateurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → administrateurs
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

sessions_rattrapage — SessionRattrapage (0 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
annee_universitaire_id	Année universitaire	Clé étrangère vers annees_universitaires.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → annees_universitaires
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

notes_rattrapage — NoteRattrapage (0 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
session_rattrapage_id	Session de rattrapage	Clé étrangère vers sessions_rattrapage.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → sessions_rattrapage
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → ecues
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
saisie_par	Saisi par (administrateur)	Clé étrangère vers administrateurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → administrateurs
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Domaine 06 — Résultats et progression

resultats_ecues — ResultatEcue (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → ecues
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

resultats_unites — ResultatUnite (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
unite_enseignement_id	Unité d'enseignement	Clé étrangère vers unites_enseignement.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → unites_enseignement
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

resultats_semestres — ResultatSemestre (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
semestre_id	Semestre	Clé étrangère vers semestres.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → semestres
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

decisions_progression — DecisionProgression (0 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
decide_par	Décidé par (administrateur)	Clé étrangère vers administrateurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → administrateurs
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

eligibilites_diplomes — EligibiliteDiplome (0 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

derogations_academiques — DerogationAcademique (0 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
decide_par	Décidé par (administrateur)	Clé étrangère vers administrateurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → administrateurs
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → ecues
unite_enseignement_id	Unité d'enseignement	Clé étrangère vers unites_enseignement.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → unites_enseignement
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Domaine 07 — Planification

affectations_pedagogiques — AffectationPedagogique (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
promotion_classe_id	Promotion annuelle	Clé étrangère vers promotions_classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → promotions_classes
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → ecues
professeur_id	Professeur	Clé étrangère vers professeurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → professeurs
date_debut	Date de début	Date de début.	DATE	NOT NULL	—
date_fin	Date de fin	Date de fin.	DATE	NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

emplois_du_temps — EmploiDuTemps (6 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
promotion_classe_id	Promotion annuelle	Clé étrangère vers promotions_classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → promotions_classes
semestre_id	Semestre	Clé étrangère vers semestres.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → semestres
date_debut	Date de début	Date de début.	DATE	NOT NULL	—
date_fin	Date de fin	Date de fin.	DATE	NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

cours_plannifies — CoursPlannifie (0 ligne(s) observée(s))

Orthographe « plannifie » conservée telle qu'en base.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
emploi_du_temps_id	Emploi du temps	Clé étrangère vers emplois_du_temps.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → emplois_du_temps
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → ecues
professeur_id	Professeur	Clé étrangère vers professeurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → professeurs
salle_id	Salle	Clé étrangère vers salles.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → salles
affectation_pedagogique_id	Affectation pédagogique	Clé étrangère vers affectations_pedagogiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → affectations_pedagogiques
jour_semaine	Jour de la semaine	Jour de la semaine du cours.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
creneau	Créneau	Créneau horaire du cours.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
date_debut	Date de début	Date de début.	DATE	NOT NULL	—
date_fin	Date de fin	Date de fin.	DATE	NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

historique_cours_plannifies — HistoriqueCoursPlannifie (0 ligne(s) observée(s))

La suppression du cours référencé peut mettre cette référence à NULL (ON DELETE SET NULL).

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
cours_plannifie_id	Cours planifié	Clé étrangère vers cours_plannifies.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → cours_plannifies
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

salles — Salle (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
type	Type	Type de salle.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
capacite	Capacité	Capacité d'accueil.	INT UNSIGNED	NOT NULL	—
localisation	Localisation	Emplacement de la salle.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

evenements — Evenement (2 ligne(s) observée(s))

Structure physique complète à récupérer.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Domaine 08 — Sécurité et modules

roles — Role (3 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

permissions — Permission (32 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

role_user — RoleUser (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
user_id	Utilisateur	Clé étrangère vers users.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → users
role_id	Rôle	Clé étrangère vers roles.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → roles

permission_role — PermissionRole (20 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
role_id	Rôle	Clé étrangère vers roles.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → roles
permission_id	Permission	Clé étrangère vers permissions.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → permissions

modules_plateforme — ModulePlateforme (15 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

structure_modules — StructureModule (0 ligne(s) observée(s))

Association Structure–Module de plateforme.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
structure_id	Structure	Clé étrangère vers structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → structures
module_plateforme_id	Module de plateforme	Clé étrangère vers modules_plateforme.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → modules_plateforme
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Règles de gestion

RG01–RG43 et règles déduites du schéma

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Règles de gestion

Les règles RG01 à RG43 sont reprises du dossier technique. La colonne « Traduction dans le modèle » indique comment la règle se matérialise (cardinalité, clé, contrainte) ou si elle relève de la logique applicative. Les règles de calcul (crédits, moyennes, seuils) ne sont pas portées par le schéma relationnel.

Statut de l'information. *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

1.1 Organisation administrative

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG01	L'application doit pouvoir gérer plusieurs départements.	Entité DEPARTEMENT (0,N) côté STRUCTURE.
RG02	Une structure peut posséder des sous-structures.	structures.parent_id → structures.id (association réflexive CONTENIR).
RG03	Un département est rattaché à une structure.	departements.structure_id → structures.id (1,1).
RG04	Un poste peut être réutilisé dans plusieurs structures.	Table postes_structures (association POSTE–STRUCTURE).
RG05	Un même poste ne doit pas être défini deux fois dans une même structure.	UNIQUE(structure_id, poste_id) sur postes_structures.
RG06	Les affectations de postes sont associées à des dates.	affectations_postes.date_debut / date_fin.
RG07	Une personne peut avoir plusieurs affectations successives.	PERSONNE (0,N) – AFFECTATION_POSTE (1,1).

1.2 Structure pédagogique

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG08	Une filière peut être associée à plusieurs départements.	Table pivot departement_filiere (0,N)–(0,N).
RG09	Un département peut gérer plusieurs filières.	Table pivot departement_filiere (0,N)–(0,N).
RG10	Une classe peut être associée à plusieurs filières.	Table pivot classe_filiere (0,N)–(0,N).
RG11	Les classes sont permanentes.	Classe indépendante de l'année : l'année intervient via promotions_classes.
RG12	Une promotion annuelle représente une classe pendant une année universitaire.	Table promotions_classes (classe_id, annee_universitaire_id).
RG13	Une classe ne doit posséder qu'une promotion annuelle par année universitaire.	UNIQUE(classe_id, annee_universitaire_id) sur promotions_classes.
RG14	Les niveaux d'étude sont L1, L2, L3, M1 et M2.	Valeurs de référence de niveaux_etude (5 lignes).
RG15	S1 correspond au tronc commun en L1 selon la conception retenue.	Paramétrage applicatif (semestres, 11 lignes).
RG16	Les semestres S2 à S10 sont configurés selon le parcours.	Paramétrage applicatif (semestres liés à niveaux_etude).

1.3 Programmes pédagogiques

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG17	Un programme appartient à un département.	programmes.departement_id → departements.id (1,1).
RG18	Un programme peut posséder plusieurs versions.	PROGRAMME (0,N) – VERSION_PROGRAMME (1,1).
RG19	Une version est associée à une année universitaire.	versions_programmes_pedagogiques.annee_universitaire_id.
RG20	Les versions permettent de conserver l'évolution des programmes pédagogiques.	UNIQUE(programme_id, annee_universitaire_id, version).
RG21	Une inscription académique référence une version de programme.	inscriptions_academiques.version_programme_id (programme_id retiré).
RG22	Une promotion annuelle peut être associée à un programme (facultatif dans le schéma actuel).	promotions_classes.programme_id nullable.

1.4 Crédits et évaluations

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG23	Le nombre de crédits par semestre est de 30 par défaut.	Paramétrage pédagogique (regles_pedagogiques) – à confirmer.
RG24	Les crédits d'un ECUE sont compris entre 1 et 6.	Contrainte applicative (validation) – à confirmer.
RG25	Les crédits d'une UE correspondent à la somme des crédits de ses ECUE.	Règle de calcul applicative.
RG26	Le barème de notation est de 20 par défaut.	Paramétrage pédagogique.
RG27	Les moyennes peuvent être simples ou pondérées selon les paramètres pédagogiques.	Règle de calcul (coefficients des UE / ECUE).
RG28	Les notes manquantes bloquent le calcul, sauf dérogation autorisée.	Lien avec derogations_academiques.
RG29	Le seuil éliminatoire par défaut est de 7/20.	Attribut « seuil éliminatoire » de ECUE / paramétrage.
RG30	La compensation est possible au sein d'une même UE si aucune note d'ECUE n'est inférieure au seuil éliminatoire.	Règle de calcul applicative.
RG31	Une UE validée donne droit à la totalité de ses crédits.	Règle de calcul (resultats_unites).

1.5 Progression académique

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG32	Le passage de L1 vers L2 exige 45 crédits sur 60 par défaut.	Règle de progression (decisions_progression).
RG33	Le passage de L2 vers L3 exige 60 crédits.	Règle de progression (decisions_progression).
RG34	Les UE non validées peuvent être conservées pour être repassées.	Résultats par UE conservés (resultats_unites).
RG35	L'obtention du diplôme exige tous les crédits requis.	Table eligibilites_diplomes.
RG36	M1 constitue un cycle d'admission indépendant selon les règles définies.	Règle d'admission applicative.
RG37	Les décisions de progression sont enregistrées et associées à un administrateur.	decisions_progression.decide_par → administrateurs.id.

1.6 Comptes utilisateurs

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG38	Toute personne enregistrée ne possède pas nécessairement un compte utilisateur.	users référence administrateurs, pas personnes.
RG39	Seuls certains administrateurs disposent d'un compte.	ADMINISTRATEUR (0,1) – USER (1,1).
RG40	La création d'un compte est réalisée par un administrateur autorisé.	Règle applicative (permissions).
RG41	Le compte est associé à un administrateur existant.	users.administrateur_id → administrateurs.id.
RG42	Les rôles et permissions déterminent les droits d'accès.	Tables roles, permissions, role_user, permission_role.
RG43	Les étudiants et professeurs n'utilisent pas directement la plateforme dans le périmètre actuel.	Aucune FK de users vers etudiants / professeurs.

2. Règles déduites du schéma

*Pour couvrir les domaines Ressources humaines, Inscriptions, Évaluations, Résultats, Planification et Sécurité, les règles suivantes sont **déduites de la structure du schéma** (clés étrangères, cardinalités, contraintes). Elles ne figurent pas dans la liste RG01–RG43 et sont à valider avec le métier.*

N°	Domaine	Énoncé	Source dans le schéma
RS01	Ressources humaines	Un étudiant, un professeur ou un administrateur correspond à une et une seule personne ; une personne peut cumuler plusieurs profils.	FK personne_id (1,1) ; PERSONNE (0,1) vers chaque profil.
RS02	Ressources humaines	Un étudiant peut être rattaché à une promotion (table promotions).	etudiants.promotion_id (cardinalité minimale à confirmer).
RS03	Inscriptions	Une inscription académique relie un étudiant, une année universitaire, un niveau, une classe et une version de programme.	5 FK de inscriptions_academiques.
RS04	Enseignements	Une UE appartient à un semestre ; un ECUE peut exister sans UE.	unites_enseignement.semestre_id (1,1) ; ecues.unite_enseignement_id nullable.
RS05	Évaluations	Une note est saisie pour une évaluation et une inscription ; elle est tracée par l'administrateur qui l'a saisie.	notes.evaluation_id, inscription_academique_id, saisie_par.
RS06	Évaluations	Une note de rattrapage est rattachée à une session de rattrapage, un ECUE et une inscription.	notes_rattrapage : 3 FK + saisie_par.
RS07	Résultats	Les résultats sont calculés par inscription à trois niveaux : ECUE, unité d'enseignement, semestre.	resultats_ecues, resultats_unites, resultats_semestres.
RS08	Résultats	Une dérogation académique est liée à une inscription et peut viser un ECUE ou une UE.	derogations_academiques.ecue_id / unite_enseignement_id.
RS09	Planification	Une affectation pédagogique associe une promotion annuelle, un ECUE et un professeur sur une période.	affectations_pedagogiques.
RS10	Planification	Un emploi du temps est défini pour une promotion annuelle et un semestre ; il contient des cours planifiés.	emplois_du_temps ; cours_plannifies.emploi_du_temps_id.
RS11	Planification	Un cours planifié mobilise un ECUE, un professeur et une salle, et peut dériver d'une affectation pédagogique.	cours_plannifies (affectation_pedagogique_id nullable à confirmer).
RS12	Planification	L'historique d'un cours survit à la suppression de ce cours (référence mise à NULL).	historique_cours_plannifies.cours_plannifie_id : ON DELETE SET NULL.
RS13	Sécurité	Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles ; un rôle regroupe plusieurs permissions.	role_user ; permission_role.
RS14	Plateforme	Des modules de la plateforme peuvent être activés par structure.	structure_modules (vide à ce jour).

Annexes

Volumétrie, points de vigilance, éléments à compléter

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Volumétrie observée

Table	Lignes	Table	Lignes
administrateurs	4	password_reset_tokens	0
affectations_pedagogiques	2	permission_role	20
affectations_postes	2	permissions	32
annees_universitaires	1	personnes	198
cache	0	postes	2
cache_locks	0	postes_structures	2
classe_filiere	27	professeurs	7
classes	27	programmes	2
cours_plannifies	0	promotion_classe_unites	26
decisions_progression	0	promotions	1
departement_filiere	n.c.	promotions_classes	26
departements	n.c.	promotions_table_and_add_promotion_to_etudiants	0
derogations_academiques	0	regles_pedagogiques	13
ecues	4	resultats_ecues	4
eligibilites_diplomes	0	resultats_semestres	2
emplois_du_temps	6	resultats_unites	2
etudiants	187	role_user	2
evaluations	4	roles	3
evenements	2	salles	4
failed_jobs	0	semestres	11
filieres	6	sessions	3
historique_cours_plannifies	0	sessions_rattrapage	0
inscriptions_academiques	187	structure_modules	0
job_batches	0	structures	1
jobs	0	types_structures	8
migrations	33	unites_enseignement	2
modules_plateforme	15	users	2
niveaux_etude	5	version_programme_unites	2
notes	4	versions_programmes_pedagogiques	2
notes_rattrapage	0		

n.c. : volume non communiqué dans l'audit (departements, departement_filiere). Plus gros volumes : personnes (198), etudiants et inscriptions_academiques (187 chacune).

2. Points de vigilance de l'audit

#	Élément	Constat
1	filieres.departement_id	Toutes les valeurs observées sont NULL. La relation fonctionnelle utilise la table pivot departement_filiere.
2	Structure::filiere()	Le modèle Structure déclare une relation utilisant filieres.structure_id, colonne absente du schéma actif de filieres. Aucun appel applicatif n'a été identifié.
3	Migration 2026_10_28_160240_rendre_structure_id_nullable_dans_filieres	Statut « Ran » (batch 17) alors qu'elle vise une colonne filieres.structure_id absente de la table active.
4	promotions	La table existe et est utilisée ; à ne pas confondre avec promotions_classes.
5	promotions_classes.programme_id	Nullable en base et facultatif dans la validation du contrôleur.
6	Programmes existants	Deux programmes sont des données de test, rattachés aux départements 3 et 4.
7	Tables vides conservées	cours_plannifies, decisions_progression, derogations_academiques, eligibilites_diplomes, historique_cours_plannifies, notes_rattrapage, sessions_rattrapage, structure_modules : vides mais dotées de modèles, relations ou migrations. Une table vide n'est pas une table inutile.
8	Table résiduelle	promotions_table_and_add_promotion_to_etudiants : vide, sans clé étrangère, sans référence applicative identifiée. Aucune suppression demandée.

3. Informations physiques restant à compléter

Les définitions SQL complètes (nom, type, taille, NULL/NOT NULL, valeur par défaut, clé primaire, clés étrangères, UNIQUE, index, ON DELETE, ON UPDATE) restent à récupérer pour les tables suivantes :

Table
affectations_pedagogiques
cours_plannifies
emplois_du_temps
evenements
historique_cours_plannifies
modules_plateforme
permission_role
permissions
promotion_classe_unites
role_user
roles
salles
structure_modules

Les tables dont certaines colonnes sont signalées « … » dans l'audit (partielles) sont repérées dans la feuille « Tables » du dictionnaire Excel.

Requêtes MySQL suggérées pour compléter le dictionnaire (lecture seule) :

```
SHOW CREATE TABLE nom_table;
SHOW INDEX FROM nom_table;
SELECT * FROM information_schema.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA='gestion_universitaire';
SELECT * FROM information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS WHERE CONSTRAINT_SCHEMA='gestion_universitaire';
```

4. Tables techniques Laravel

Table	Lignes	Rôle
cache	0	Cache applicatif
cache_locks	0	Verrous de cache
jobs	0	File de tâches
job_batches	0	Lots de tâches
failed_jobs	0	Tâches échouées
migrations	33	Historique des migrations (33 enregistrements)
sessions	3	Sessions utilisateurs
password_reset_tokens	0	Jetons de réinitialisation de mot de passe